Psicofarmacologia na Aprendizagem

Brasília-DF.

Elaboração

Velane Oliveira Fernandes

Produção

Equipe Técnica de Avaliação, Revisão Linguística e Editoração

Sumário

APRESENTAÇÃO **4**

ORGANIZAÇÃO DO CADERNO DE ESTUDOS E PESQUISA **5**

INTRODUÇÃO **7**

UNIDADE I
NEUROTRANSMISSÃO SINÁPTICA E O ENFOQUE ANATÔMICO DO SISTEMA NERVOSO **9**

CAPÍTULO 1
ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO E SUA FUNÇÃO INTEGRADORA **10**

CAPÍTULO 2
O SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO - SNA **18**

UNIDADE II
FARMACOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (PARTE I) **22**

CAPÍTULO 1
CONCEITOS BÁSICOS EM FARMACOLOGIA **23**

CAPÍTULO 2
A SEROTONINA **25**

CAPÍTULO 3
HIPNÓTICOS E SEDATIVOS **29**

CAPÍTULO 4
BARBITÚRICOS **31**

CAPÍTULO 5
BENZODIAZEPÍNICOS - BDZS **34**

CAPÍTULO 6
ANSIOLÍTICOS **38**

UNIDADE III
FARMACOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (PARTE II) **42**

CAPÍTULO 1
ANTIPSICÓTICOS **42**

CAPÍTULO 2
ANTIDEPRESSIVOS E ANTIMANIA **46**

CAPÍTULO 3
TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E SEU TRATAMENTO **51**

UNIDADE IV
TRANSTORNO DE RECOMPENSA, ABUSO DE DROGAS E SEUS TRATAMENTOS **55**

CAPÍTULO 1
CIRCUITO DE RECOMPENSA **56**

CAPÍTULO 2
NICOTINA, ÁLCOOL, OPIÁCEOS **59**

CAPÍTULO 3
MACONHA, ALUCINÓGENOS, DROGAS RECREATIVAS **61**

PARA (NÃO) FINALIZAR **63**

REFERÊNCIAS **64**

Apresentação

Caro aluno

A proposta editorial deste Caderno de Estudos e Pesquisa reúne elementos que se entendem necessários para o desenvolvimento do estudo com segurança e qualidade. Caracteriza-se pela atualidade, dinâmica e pertinência de seu conteúdo, bem como pela interatividade e modernidade de sua estrutura formal, adequadas à metodologia da Educação a Distância – EaD.

Pretende-se, com este material, levá-lo à reflexão e à compreensão da pluralidade dos conhecimentos a serem oferecidos, possibilitando-lhe ampliar conceitos específicos da área e atuar de forma competente e conscienciosa, como convém ao profissional que busca a formação continuada para vencer os desafios que a evolução científico-tecnológica impõe ao mundo contemporâneo.

Elaborou-se a presente publicação com a intenção de torná-la subsídio valioso, de modo a facilitar sua caminhada na trajetória a ser percorrida tanto na vida pessoal quanto na profissional. Utilize-a como instrumento para seu sucesso na carreira.

Conselho Editorial

Organização do Caderno de Estudos e Pesquisa

Para facilitar seu estudo, os conteúdos são organizados em unidades, subdivididas em capítulos, de forma didática, objetiva e coerente. Eles serão abordados por meio de textos básicos, com questões para reflexão, entre outros recursos editoriais que visam a tornar sua leitura mais agradável. Ao final, serão indicadas, também, fontes de consulta, para aprofundar os estudos com leituras e pesquisas complementares.

A seguir, uma breve descrição dos ícones utilizados na organização dos Cadernos de Estudos e Pesquisa.



Provocação

Textos que buscam instigar o aluno a refletir sobre determinado assunto antes mesmo de iniciar sua leitura ou após algum trecho pertinente para o autor conteudista.



Para refletir

Questões inseridas no decorrer do estudo a fim de que o aluno faça uma pausa e reflita sobre o conteúdo estudado ou temas que o ajudem em seu raciocínio. É importante que ele verifique seus conhecimentos, suas experiências e seus sentimentos. As reflexões são o ponto de partida para a construção de suas conclusões.



Sugestão de estudo complementar

Sugestões de leituras adicionais, filmes e sites para aprofundamento do estudo, discussões em fóruns ou encontros presenciais quando for o caso.



Praticando

Sugestão de atividades, no decorrer das leituras, com o objetivo didático de fortalecer o processo de aprendizagem do aluno.



Atenção

Chamadas para alertar detalhes/tópicos importantes que contribuam para a síntese/conclusão do assunto abordado.



Saiba mais

Informações complementares para elucidar a construção das sínteses/conclusões sobre o assunto abordado.



Sintetizando

Trecho que busca resumir informações relevantes do conteúdo, facilitando o entendimento pelo aluno sobre trechos mais complexos.



Exercício de fixação

Atividades que buscam reforçar a assimilação e fixação dos períodos que o autor/conteudista achar mais relevante em relação a aprendizagem de seu módulo (não há registro de menção).



Avaliação Final

Questionário com 10 questões objetivas, baseadas nos objetivos do curso, que visam verificar a aprendizagem do curso (há registro de menção). É a única atividade do curso que vale nota, ou seja, é a atividade que o aluno fará para saber se pode ou não receber a certificação.



Para (não) finalizar

Texto integrador, ao final do módulo, que motiva o aluno a continuar a aprendizagem ou estimula ponderações complementares sobre o módulo estudado.

Introdução

Na revista Info de fevereiro de 2014, umas das matérias de capa foi denominada: “A pílula da inteligência – droga que turbina o cérebro conquista o Vale do Silício”. Nessa matéria o uso indiscriminado do modafenil é tratado como o novo hábito daqueles que buscam caminhos ou atalhos bioquímicos para alcançar a meta das grandes realizações cognitivas, mesmo expostos a significativos obstáculos: muitas horas de atividade ininterrupta, concentração além conta, rendimento alto a despeito de poucas horas de sono, entre outros. Alguns trechos da matéria, que mostram, como nos dias modernos a busca por altos rendimentos mentais têm direcionado o interesse de um número crescente de pessoas, com ou não, atingidas por dificuldades fisiológicas concretas nas áreas de aprendizagem.

> Com a promessa de tornar quem toma mais produtivo, o modafinil é a droga dos empreendedores do Vale do Silício. Mas é possível ser criativo e eficiente com um comprimido? E, se for, qual o limite do *doping* intelectual?
>
> Há um segredo entre os empreendedores e funcionários de empresas de tecnologia do Vale do Silício que passam horas e horas acordados, criando centenas de linhas de programação. Não tem nada a ver com organização, perseverança, sorte ou qualquer outra dica de sucesso publicada em livros de autoajuda. O segredo é ovalado, branco, pesa de 100 a 200 miligramas e custa tão pouco quanto um café pequeno no Starbucks, ou cerca de 5 dólares. Se há algo em comum entre as quase 500 companhias da região (...) essa coincidência é um pequeno comprimido de modafinil, a droga que move o maior polo de empreendedorismo digital do mundo.
>
> Dois meses depois que cheguei para estudar e trabalhar na Califórnia, me ofereceram uma pílula dessas, chamam de “*smart druu*”, uma espécie de Viagra para o cérebro. Óbvio que achei que era mentira e também fiquei com receio de aumentar a pressão, dar taquicardia. Mas aí vi que todo mundo daqui tomava para trabalhar sem cansaço. Até meus professores tomavam. Tinha gente que colocava o remédio para dissolver em um copo de *Mountain Dew* (um refrigerante cítrico) e tomava o dia inteiro. Então experimentei. E, para ser sincero, mudou meu rendimento. O brasileiro Fábio, que aceitou contar sua experiência para esta reportagem, é estudante do *Massachusetts Institute of Technology* - MIT trabalha em um laboratório dentro da Universidade, em Boston, faz estágio em uma empresa de mídia social. Acorda às 6 da manhã e vai dormir sempre depois da meia noite. Come mal, não faz exercícios e, claro, dorme muito menos que o recomendável. Tinha uma rotina estafante, pelo menos até ser apresentado ao madafinil, droga comercializada apenas com receita médica desde 1998 e criada para o tratamento de narcolepsia, mas que passou a ser utilizada por um número cada vez maior de pessoas em busca de uma suposta melhora cognitiva.

> De acordo com um estudo da Universidade da Califórnia publicado na revista da Associação Médica Americana, a quantidade de usuários da droga aumentou cerca de dez vezes nos últimos seis anos. (...)
>
> Em um mundo onde todos querem vencer o sono, ser mais produtivos e acabar com a procrastinação o modafinil ganha adeptos exponencialmente. (...)

Essa é uma matéria que ilustra, com um pequeno exemplo, de muitos que poderiam ser citados na introdução desse material a importância de se estudar seriamente o campo da psicofarmacologia.

Objetivos

- Promover a compreensão da atuação de moléculas extra corpóreas nas estruturas encefálicas e que vão manifestar sua ação em reações muito sutis como pensamento, humor, percepção e memória.
- Analisar a possibilidade de se ajustar um comportamento, inicialmente, disfuncional, com o auxílio de terapias medicamentosas.
- Compreender a atuação de medicamentos psicofarmacológicos no ajuste de processos de aprendizagem no âmbito escolar.

NEUROTRANSMISSÃO SINÁPTICA E O ENFOQUE ANATÔMICO DO SISTEMA NERVOSO

UNIDADE I



Talvez você se pergunte: se o módulo é sobre psicofarmacologia, por que começar revendo um assunto visto no módulo inicial da especialização? Acontece que quando você se decide a compreender o mecanismo da ação de uma substância em um organismo, o primeiro passo é conhecer o melhor possível esse organismo.

Ora, se o enfoque é estudar a aprendizagem, se essa aprendizagem se dá de maneira íntima ao utilizarmos o aparato neuronal, e, nos dias atuais, têm-se ainda uma infinidade de substâncias/medicamentos que podem potencializar ou ajustar os processos cognitivos, esses estudos então precisam começar pela intersecção dessas duas áreas: o estudo neuronal, ou seja, a primeira base em que a psicofarmacologia se apoia é a base neural. Buscamos responder: o que o medicamento faz? Como ele atua? Como ele produz ou não o resultado desejado? E tudo isso parte de uma ideia básica: como funciona o neurônio? Por isso, esse é o passo inicial de nossa caminhada.



Será lícito tomar um medicamento para conseguir passar no vestibular ou em um concurso? Será lícito usar um medicamento para "ajustar" o comportamento de uma criança, a qual, na verdade não conseguimos reconhecer-lhe a grandeza de seus pensamentos e reações que contrapõe-se com nossas fraquezas e limitações?

Será lícito usar de estratégias bioquímicas para alcançar a "felicidade" que não conseguimos alcançar por fibra e força? Muitas perguntas, todas sem resposta. Todas de fundo ético. Inaugura-se a bioética e com ela a neuroética em alguns poucos desafios. A essas perguntas, você não encontrará respostas no presente estudo, e nem em nenhum outro. Ainda caminhamos por um estrada de conflitos conceituais e crises de ideias e ideais. Muitas perguntas, sem resposta. Nessa provocação a conclusão é uma: Estamos diante da ponta do *iceberg*!

CAPÍTULO 1

Organização do Sistema Nervoso e sua função integradora

Organização do Sistema Nervoso

O organismo humano é controlado pelo trabalho integrado dos Sistemas Nervoso e Endócrino. Pode-se dizer, de maneira geral, que o Sistema Nervoso apresenta uma atuação rápida, pois sua "linguagem" é elétrica, como as contrações musculares. Em contrapartida, a atuação do sistema nervoso endócrino é mais lenta, pois conta com funções metabólicas, facilmente visualizadas ao se mencionar que há uma captação de estímulo (interno ou externo), um comando para a glândula, um comando da glândula (hormônio) que cai na corrente sanguínea e deverá ser carregado até outro órgão que realizará a ação. Essa sequencia de eventos, embora muito rápida, não o é tanto quanto os disparos neuronais típicos.

Divisão sensorial

Os receptores sensoriais fazem emanar uma situação sensorial que deverá inicializar a atividade do Sistema Nervoso. Esses receptores podem ser os visuais, auditivos, táteis entre outros. Essa informação pode ter como uma resposta uma reação imediata, ou ser armazenada no cérebro por minutos, semanas ou anos. Isso interferiria possivelmente em ações, reações futuras.

Divisão motora

Pode ser representado pelos músculos esqueléticos e lisos, pelas glândulas exócrinas e endócrinas. Tais estruturas orgânicas são os chamados órgãos efetores.

Caminho da informação, passando pela divisão sensorial e motora:

1. Informação sensorial.
2. Nervos periféricos.
3. Medula.
4. Bulbo.
5. Mesencéfalo.
6. Cerebelo.
7. Tálamo.

8. Córtex cerebral.
9. Porção somática do Sistema Nervoso Central (SNC).
10. Transmissão sensorial.

Figura 1. Divisão Sensorial do Sistema Nervoso.

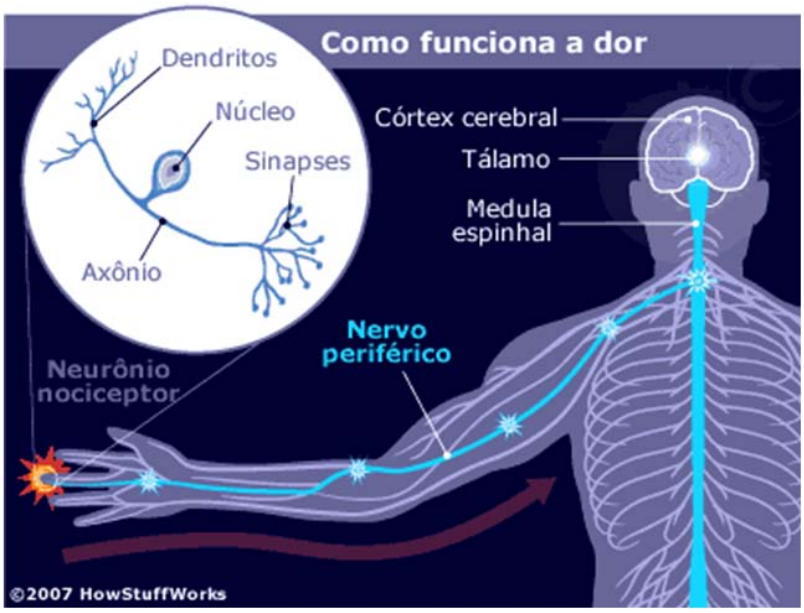


Figura adaptada e disponível em: <http://andreonetm.webnode.com.br/news/divis%C3%A3o%20sensorial%20do%20sistema%20nervoso/>. Acessado em: 13 maio. 2014.

Sistema Nervoso e sua função integradora

O Sistema Nervoso tem como principal função receber informações seja advindas do meio interno ou externo, processando, analisando e gerando comandos que caracterizem respostas motoras apropriadas.

Após o recebimento da informação sensorial ela é selecionada de acordo com sua importância, e então será orientada para regiões motoras corretas que deverão trabalhar as respostas desejadas. Essa orientação para regiões motoras é a chamada função integradora do sistema nervoso. Assim se uma pessoa coloca a mão sobre um fogão quente, a resposta desejada é levantar a mão.

As sinapses determinam a direção em que um sinal nervoso se espalha no Sistema Nervoso. Elas desempenham uma ação seletiva, escolhendo e amplificando certos sinais fracos e canalizando os sinais em várias direções.

Níveis de função do Sistema Nervoso Central

A medula espinhal é um condutor de sinais a partir da periferia do corpo para o cérebro, ou na direção oposta. Mas não é só isso, observa-se que mesmo após ser seccionada na região cervical

superior, funções ainda permanecem na medula espinhal. Existem circuitos de marcha, reflexos relacionados a dor, envolvidos com a sustentação do corpo e com a movimentação peristáltica.

As áreas inferiores do cérebro – bulbo, mesencéfalo, hipotálamo, tálamo, cerebelo e gânglios da base – estão relacionados às atividades subconscientes do organismo. Bulbo e ponte estão relacionados ao controle subconsciente da pressão arterial e da respiração. O controle do equilíbrio combina-se com atividades das porções mais antigas do cerebelo e da substância reticular do bulbo, ponte e mesencéfalo. Reflexos alimentares relacionam-se ao controle de áreas do bulbo, ponte, mesencéfalo, amígdala e hipotálamo. Padrões emocionais, tais como, reação ao prazer, à dor, resposta sexual, excitação, raiva, podem ser apresentadas em animais sem córtex cerebral.

Quanto ao córtex cerebral, depois de enumerar todas as funções anteriormente mencionadas, resta ser um depósito extremamente grande de memória. Que não funciona sozinho, e está sempre trabalhando integradamente com os centros inferiores do Sistema Nervoso.

O córtex dá precisão as funções desses centros cerebrais inferiores, pois é um amplo depósito de informações que converte estas funções em operações determinativas.

O córtex é essencial à maioria dos nossos processos de pensamento, mas mesmo aí não trabalha sozinho. O estado de vigília é garantido pelo centros cerebrais inferiores e que desta maneira abrem seu banco de memória à circuitaria cerebral do pensamento.

Sinapses do Sistema Nervoso

O estudo do Sistema Nervoso necessariamente passa pela compreensão das sinapses. Deve-se levar em conta que a função central das células nervosas é trabalhar com a informação. Essa informação deve ser capturada, recebida, analisada, respondida, gerada e transmitida. O importante é entender que essa informação ao ser transmitida entre os neurônios, vai necessitar fundamentalmente das sinapses.

Portanto, sinapses são a área existente entre neurônios por onde a informação é veiculada, indo ou vindo. Existem duas formas distintas: a sinapse elétrica, e a sinapse química.

Sinapses elétricas

Nas sinapses elétricas, a extremidade do telodendro de um axônio está tão perto do neurônio que deverá receber a mensagem que existe uma continuidade elétrica entre o interior do axônio e esse próximo neurônio. Essas regiões de quase contato são chamadas hiato ou junção gap, pois a distância que separa um e outro neurônio não passa de 2nm. Este espaço forma uma passagem de baixa resistência que propicia um desvio para a corrente fluir do terminal do axônio para a célula adjacente. Esse fenômeno também requer que, além da passagem de baixa resistência entre o citoplasma de um neurônio e o neurônio próximo, haja uma alta resistência que impeça a propagação da corrente no sentido lateral em relação ao local de contato.

A transmissão elétrica não está propensa à perda de tempo ou defasagens que podem ocorrer nas sinapses químicas. Muitas sinapses elétricas podem ocorrer em ambas as direções.

Figura 2. Sinapse elétrica I.

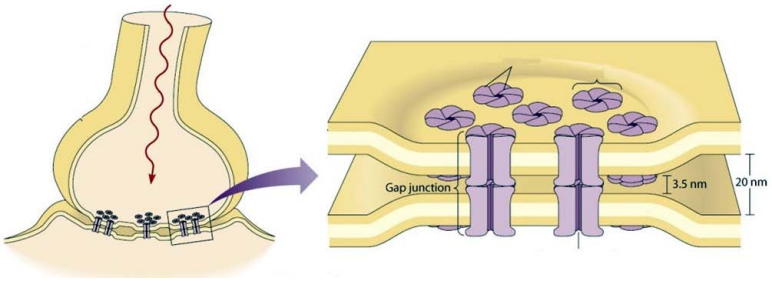


Figura adaptada e disponível em: < http://dc367.4shared.com/doc/MTTYwy58/preview.html>. Acessado em: 15 maio. 2014.

Figura 3. Sinapse elétrica II.

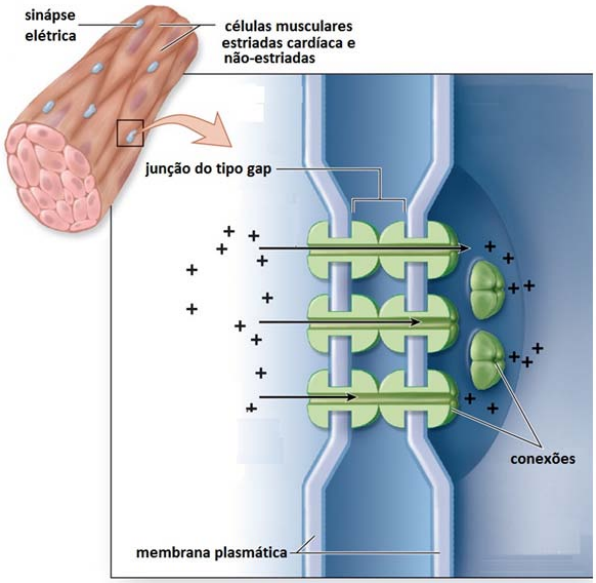


Figura adaptada e disponível em: < http://dc367.4shared.com/doc/MTTYwy58/preview.html>. Acessado em: 15 maio. 2014.

Sinapses químicas

As sinapses químicas são diferentes das sinapses elétricas, em que as células possuem um íntimo contato por meio de junções abertas ou do tipo gap que permite o livre trânsito de íons de uma membrana a outra, e então, o potencial de ação passa de uma célula para outra muito mais rápido e não podendo ser bloqueado e que ocorre, por exemplo em músculo liso e cardíaco, onde a contração ocorre por um todo em todos os sentidos.

Nas transmissões químicas, o terminal do axônio dilata-se e forma o botão do axônio, que deverá se comunicar com um dendrito ou corpo celular de outro neurônio, essas células não se fundem e forma-se, entre elas, a fenda sináptica com cerca de 20nm. É importante ressaltar que o botão é visto como o elemento pré-sináptico e o dendrito ou corpo celular do outro neurônio, é visto como o elemento pós-sináptico.

O botão sináptico é dotado de um grande número de vesículas, que caracterizam essencialmente as tais sinapses. A transmissão de um impulso do botão pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico ocorre com a liberação, partindo das vesículas sinápticas, de uma substância química – o neurotransmissor –, observe a tabela a seguir, que se difundirá na fenda sináptica e excitará a membrana pós-sináptica, caracterizando, assim a transmissão da informação, conforme a substância difundida.

Neurotransmissor	Localização	Funções
Acetilcolina	Junção neuromuscular Sistema nervoso autônomo Hipocampo e córtex	Transmissão Transmissão Memória
Norepinefrina	Sistema nervoso simpático Vias encefálicas variadas	Transmissão Regulação de respostas emocionais aos estímulos ambientais
Dopamina	Núcleo estriado	Afetividade Sono (está relacionado à Doença de Parkinson e esquizofrenia)
Serotonina	Núcleos da Rafe	Afetividade Sono
Histamina	Vias encefálicas variadas	Sede Temperatura corporal
Glutamato	Vias encefálicas variadas	Neurotransmissor excitatório que atua no tronco cerebral e medula espinhal
GABA (ácido-gama-amino-butírico)	Vias encefálicas variadas	Neurotransmissor inibitório

Quando um impulso nervoso atinge o botão pré-sináptico, a alteração do potencial de membrana rapidamente permite o influxo de íons cálcio que normalmente estão fechados, mas que, abrem-se em resposta à alteração de voltagem da membrana, por isso, diz-se que esses canais são do tipo voltagem dependentes. A elevação na concentração de cálcio é extremamente curta, pois o botão contém mecanismos que rapidamente sequestram, recatam os íons de cálcio. O aumento momentâneo dos íons de cálcio afetam as vesículas, que se fundem à membrana pós-sináptica liberando seus conteúdos de substâncias químicas transmissoras.

Figura 4. Sinapse química.

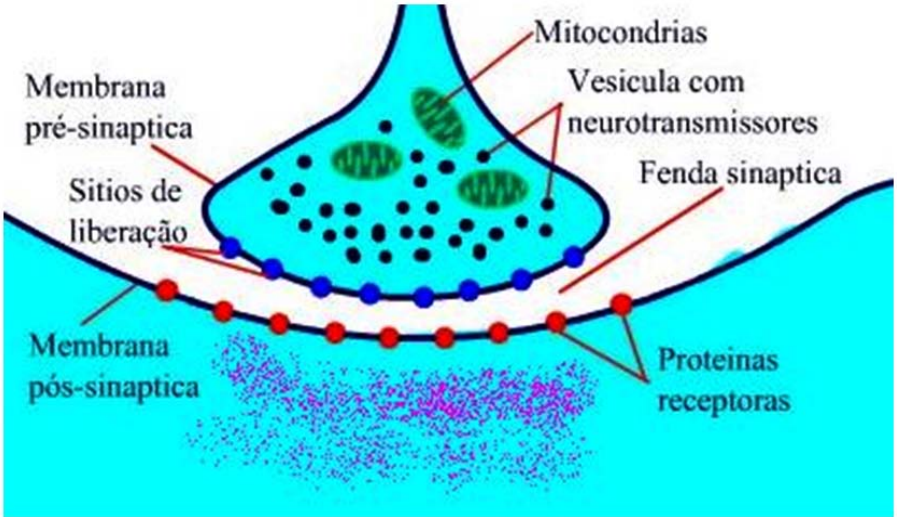


Figura adaptada e disponível em: < http://www.infoescola.com/sistema-nervoso/sinapse-quimica/>. Acessado em: 15 maio. 2014.

Medicamentos e a transmissão sináptica

Medicamentos variados aumentam a excitabilidade das sinapses enquanto outros diminuem essa excitabilidade. A cafeína e teobromina, por exemplo, aumentam a excitabilidade, pois diminuem o limiar de excitabilidade dos neurônios. Assim, a estricnina é um dos mais conhecidos de todos os agentes que aumentam a excitabilidade dos neurônios. Entretanto, não reduz exatamente o limiar de excitabilidade, em vez disso, ela inibe a ação de alguns transmissores inibitórios sobre os neurônios, especialmente o efeito da glicina na medula espinhal. Consequentemente, os efeitos dos transmissores excitatórios tornam-se avassaladores e os neurônios ficam tão excitados que passam a apresentar descargas repetitivas, o que gera, por sua vez, graves espasmos tônicos musculares.

Muitos anestésicos aumentam o limiar de excitação da membrana, diminuindo, assim, a transmissão sináptica em muitos pontos do Sistema Nervoso. Como muitos anestésicos são lipossolúveis, acreditou-se que eles poderiam alterar as características físicas das membranas neuronais, tornando-se menos sensíveis aos agentes excitatórios.

Bioquímica da neurotransmissão

A célula pré-sináptica está isolada eletricamente da célula pós-sináptica, ao menos nas sinapses químicas, que são a maioria. A mudança de potencial da célula pré-sináptica libera neurotransmissor na fenda sináptica, que causa despolarização na célula subsequente (pós-sináptica). Esse potencial é alterado pelo fluxo de íons que entram e saem do citoplasma do axônio, a partir do cone de implantação, através da membrana celular. O potencial de repouso, ou seja, a não produção de impulso elétrico, é caracterizado pela alta concentração do íon K+ no interior do neurônio e baixa concentração de Na+ e esse gradiente de concentração é mantido à custa da bomba Na+/K+/ATPase – com grande gasto energético. No repouso, a membrana é mais permeável ao K+ que ao Na+, assim o potencial em sua quase totalidade é determinado pela relação entre o K+ externo e interno. Com a entrada do íon Na+ ocorre a despolarização da célula, o que gera a abertura de mais canais de sódio. A membrana atinge, então, o potencial de equilíbrio para o sódio. Com o equilíbrio da membrana para o sódio, os canais voltam a se fechar e abrem-se os canais de potássio, K+. A saída de potássio recupera o potencial negativo da membrana. Acredita-se que um dos fatores determinantes para a funcionalidade desses canais iônicos seja o tamanho dos íons, o que permite a passagem de determinadas substâncias e não passagem de outras.

Figura 5. Impulso elétrico neuronal.

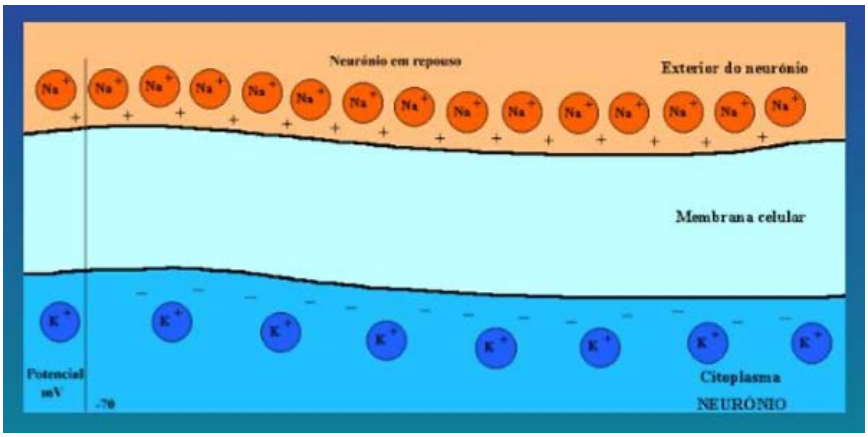


Figura adaptada e disponível em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfbngAL/potencial-acao>. Acessado em: 18 maio. 2014.

Nas sinapses químicas sempre existe a participação de um neurotransmissor que é o mensageiro químico entre as membranas pré e pós-sinápticas. Essas substâncias que atuam no Sistema Nervoso podem ser divididos em dois grupos:

» o grupo das moléculas pequenas: acetilcolina, dopamina, noradrenalina, serotonina, glutamato, glicina e GABA;

» o grupo das moléculas mais robustas: os neuropeptídios como a metilencefalina, substância P, neurotensina, angiotensina II.

Tradicionalmente, considera-se que cada neurônio secreta somente um tipo de neurotransmissor, mas na prática, observa-se que várias sinapses liberam neurotransmissores diferentes.

Deve-se ter em mente que pode ocorrer de haverem receptores diferentes para um mesmo neurotransmissor. Um bom exemplo é a acetilcolina que tem receptores diferentes no músculo cardíaco e no músculo esquelético, podendo produz\ir reações inibitórias e excitatórias, respectivamente. Quando a acetilcolina cumpre seu papel na fenda sináptica, que é transmitir informação a enzima acetilcolinesterase degrada-a.

Os neurotransmissores da família das catecolaminas podem ser inibidos por metilação, catalisada por catecol-ortometil tansferase (COMT) ou por remoção oxidativa de seu grupo amínico pela monoaminoxidase (MAO).

Já o ácido gama-aminobutírico é inativado por transaminação do semaldeido succínico.

Figura 6. Neurotransmissores e neuromoduladores.

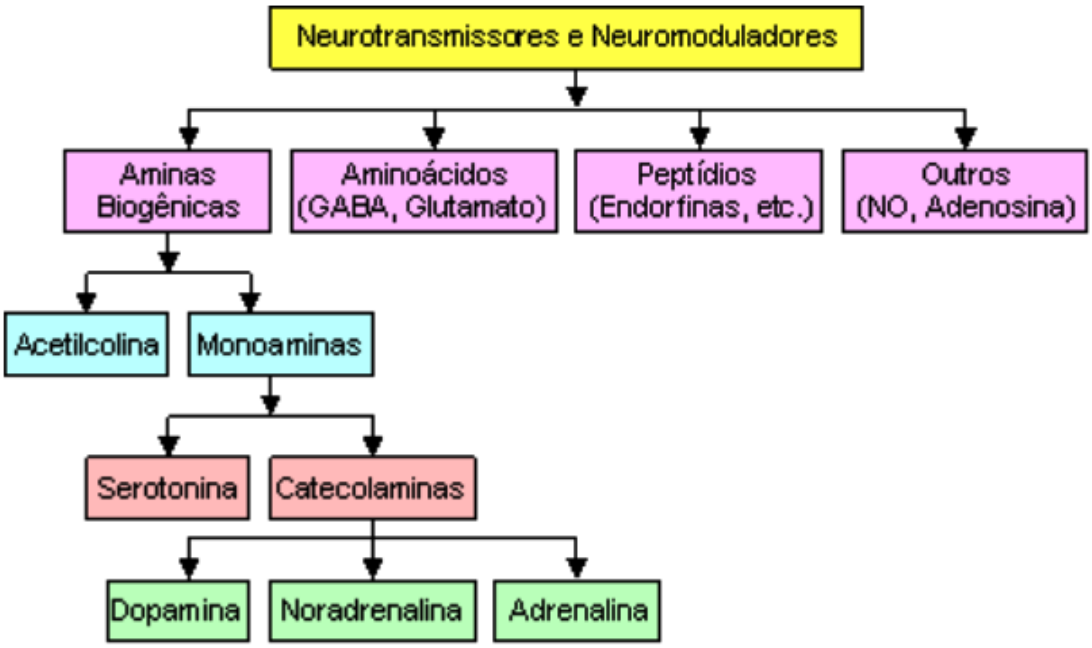


Figura adaptada e disponível em: < http://www.clinicafares.com.br/dicas-de-saude/Neurologia-60/Leia-sobre-os-neurotransmissores-e-neuromoduladores-29736.html >. Acessado em: 20 maio. 2014.

CAPÍTULO 2
O Sistema Nervoso Autônomo - SNA

Componentes do Sistema Nervoso Autônomo

Sistema Nervoso Simpático: A cadeia simpática situada a cada lado da medula espinhal, bem como suas conexões com a medula e com os órgãos caracteriza a estrutura desse sistema. Existe um gânglio simpático para cada segmento medular torácico e lombar, mas existem apenas três gânglios simpáticos cervicais e apenas dois sacrais. As fibras simpáticas se dispersam, a partir dos gânglios simpáticos, para todas as vísceras do corpo.

Existem também outros gânglios, situados nos plexos simpáticos da cavidade abdominal. É dos gânglios desses plexos que parte a maioria das fibras nervosas simpáticas terminais, dirigindo-se para os órgãos abdominais.

Os nervos simpáticos também contém fibras sensoriais. Essas fibras se originam nos órgãos internos, e penetram nos nervos simpáticos, quando, finalmente atingem os nervos espinhais. Como atingem raízes posteriores de substância cinzenta da medula causam reflexos medulares simpáticos ou então, transmitem sensações para o cérebro, e assim também são transmitidas as sensações da periferia do corpo.

Figura 7. Sistema Nervoso Autônomo.

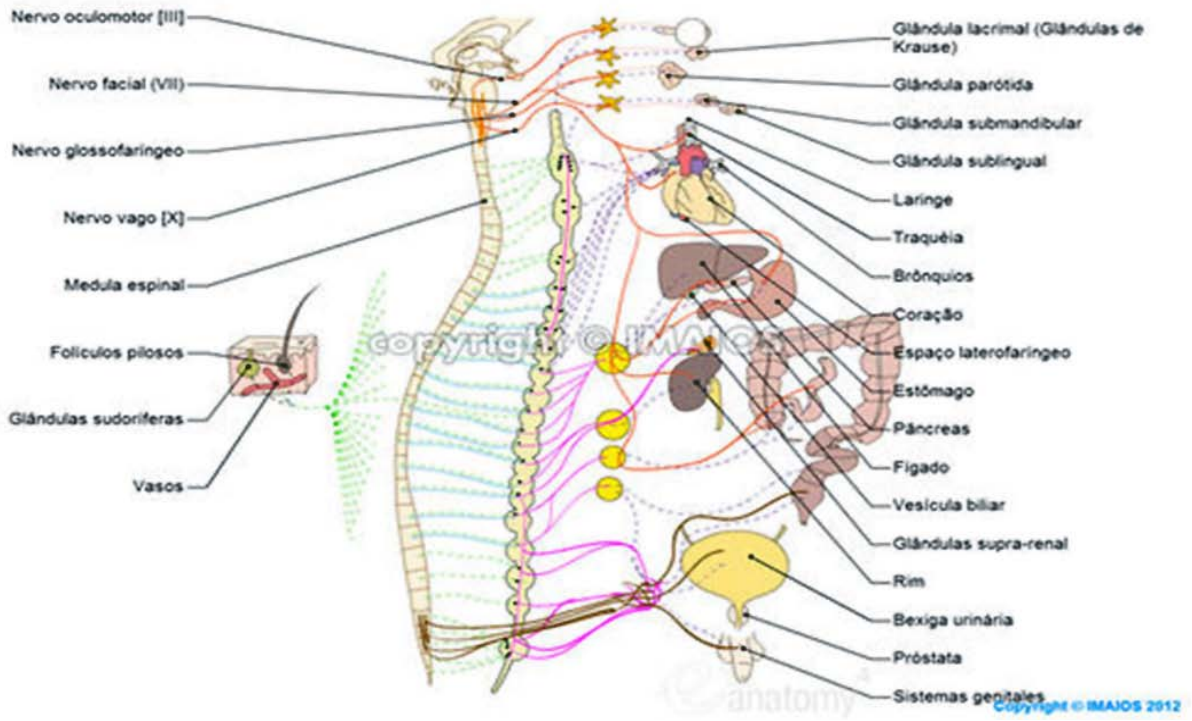


Figura adaptada e disponível em: <http://www.imaios.com/br/e-Anatomy/Cabeca-e-Pescoco/Sistema-nervoso-autonomo-diagramas>. Acessado em: 18 maio. 2014.

As fibras do Sistema Nervoso Parassimpático tem origem, principalmente, no décimo par de nervos cranianos, que é o nervo vago, apesar de que algumas fibras têm origem no terceiro, sétimo e nono nervos cranianos e ainda, em vários segmentos sacrais da medula espinhal.

Pelo nervo vago passam as fibras parassimpáticas que vão para o coração, para os pulmões e para quase todos os órgãos do abdômen. Os outros nervos cranianos carregam fibras parassimpáticas para a cabeça, enquanto as fibras sacrais inervam a bexiga urinária, a parte inferior do cólon e o reto.

Figura 8. Sistema Nervoso Autônomo.

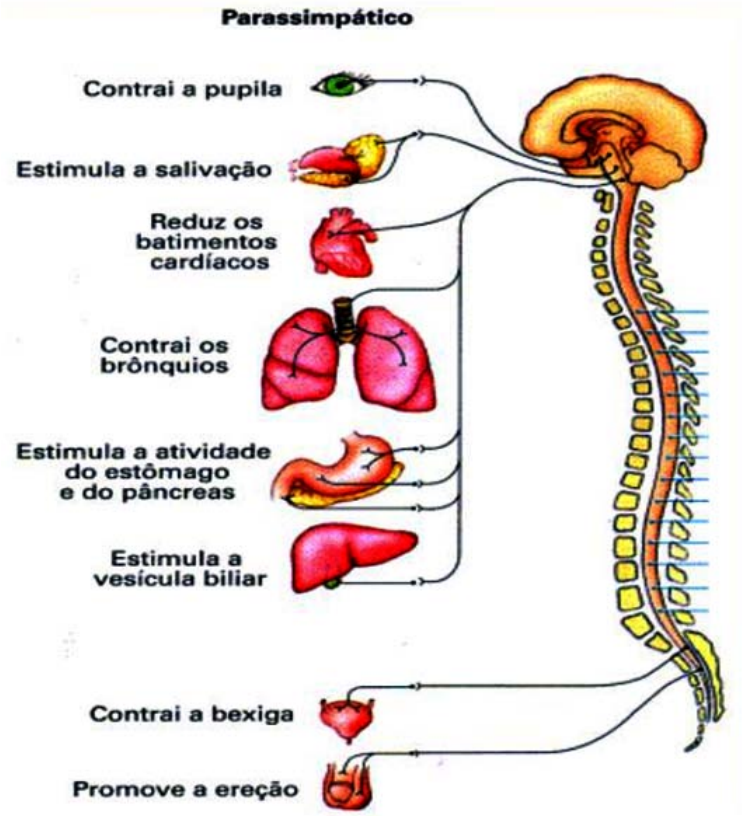


Figura adaptada e disponível em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAABWmwAH/sna-fibras-recepto>. Acessado em: 18 maio. 2014.

Mecanismos de secreção e de remoção do transmissor nas terminações pós-ganglionares

Todos os neurônios pré-ganglionares são colinérgicos, ou seja, produzem e secretam acetilcolina. Quase todos os neurônios pós-ganglionares do sistema parassimpáticos são também colinérgicos. Por isso a acetilcolina é chamada de neurotransmissor parassimpático.

A acetilcolina – Ach – é sintetizada nas terminações finais das fibras nervosas colinérgicas, no axoplasma, fora das vesículas. Posteriormente é transportada para dentro das vesículas, onde é armazenada, de maneira muito concentrada até que seja liberada. A reação química que garante esse fenômeno tem como reagentes: a acetil coenzima A e a colina que reagirão e produzirão acetilcolina.

Receptores dos órgãos efetores

Para que a acetilcolina, a norepinefrina ou a epinefrina secretadas nas terminações autonômicas possam estimular os órgãos efetores, elas precisam ser reconhecidas por receptores que devem promover uma ligação.

Existem dois tipos de receptores:

a. Receptores de acetilcolina:

› muscarínicos: ativados também pelo veneno do cogumelo *chapéu de cobra* (amanita muscaria). Encontrados em todas as célula efetoras pós-ganglionares do Sistema Nervos Parassimpático, e também os estimulados pelos neurônios colinérgicos pós-ganglionares do sistema simpático;nicotínicos: ativado pela nicotina. Encontrados nas sinapses entre os neurônios pré e pós-ganglionares dos sistemas simpático e parassimpático e também nas membranas das fibras musculares esqueléticas na junção neuromuscular;a acetilcolina ativa ambos.

b. O entendimento desses diferentes tipos de receptores justifica-se pois com muita frequência, são utilizados medicamentos específicos na prática médica para estimular ou bloquear um ou outro tipo desses receptores.

c. Receptores adrenérgicos:

› receptores alfa: norepinefrina (secretada pela medula suprarrenal), excita os receptores alfa. Epinefrina (também secretada pela medula suprarrenal), excita os receptores alfa;receptores beta: norepinefrina (secretada pela medula suprarrenal), excita os receptores beta, em pequeno grau. Epinefrina (também secretada pela medula suprarrenal), excita os receptores alfa.

Respostas ao estresse do Sistema Nervoso Simpático

Quando grande parte do Sistema Nervoso Simpático dispara ao mesmo tempo, isso aumenta, por muitas formas diferentes, a capacidade do corpo de realizar atividade muscular vigorosa, como a seguir:

1. aumento de pressão arterial;aumento de fluxo sanguíneo para os músculos ativos ao mesmo tempo que se reduz o fluxo sanguíneo para órgãos como o tubo gastrointestinal e os rins que não são necessários para a atividade motora rápida;aumento do metabolismo celular em todo o corpo;aumento da concentração sanguínea da glicose;aumento da glicólise no fígado e no músculo;aumento da força muscular;aumento da atividade mental;

2. aumento da coagulabilidade do sangue.

A soma desses efeitos permite que o indivíduo realize atividade física muito mais extenuante que o normal em outra situação. Como é o estresse mental ou físico que geralmente excita o sistema simpático, diz-se com frequência que o objetivo do sistema simpático é o de proporcionar ativação extra do corpo em estados de estresse: isto muitas vezes é denominado *resposta simpática ao estresse*.

FARMACOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (PARTE I)

UNIDADE II



Em 1856, um fisiologista francês, estudando a ação do curare sobre ação muscular, ventilou a possibilidade haver um local para a ação da droga entre o nervo e o músculo.

Já na metade do século XVIII, uma pergunta estava sem resposta: como o impulso "pula" de um neurônio a outro?

Em 1906, Sherrington estabeleceu o conceito de sinapse, com suas características básicas.

Em 1921, chegou-se a conclusão de que substâncias, inicialmente chamadas "substância vagal", faria o papel de transmitir a informação de um neurônio a outro, alterando-lhe a atividade (impulso nervoso, nem sempre igual ao anterior), descobriu-se o primeiro neurotransmissor: a acetilcolina.



A acetilcolina é um neurotransmissor que se relaciona a transmissão de informação para músculos, realizando movimento.A norepinefrina é um neurotransmissor que se relaciona com a regulação de respostas emocionais.A dopamina (está em todas!) é um neurotransmissor que se relaciona a transmissão de informação para músculos, realizando movimento, ainda participa na afetividade, no sono e outros processos.A serotonina é um neurotransmissor que se relaciona com o bem-estar geral, sono e afetividade.A acetilcolina é um neurotransmissor que se relaciona a transmissão de informação para músculos, realizando movimento.Será que aquilo que temos de mais especial enquanto seres humanos, complexos e diferentes, uns dos outros se devem a essas sustâncias interneuronais?

CAPÍTULO 1
Conceitos básicos em farmacologia

A psicofarmacologia é uma ciência que pousa sobre uma área maior da ciência: a farmacologia. Por isso, no estudo dessa ciência é necessário que alguns conceitos típicos da farmacologia geral sejam considerados, para que a construção desse conhecimento não encontre obstáculos em áreas específicas.

Alguns conceitos são:

Drogas de que tanto se falam, são substâncias que têm capacidade de modificar o estado dos processos biológicos em um ser vivo.

A psicofarmacologia é uma ciência que visa estudar e compreender as drogas que agem sobre o comportamento, geralmente em humanos e com ênfase nas alterações de humor, memória, emoções, habilidade psicomotora, capacidade de percepção e reação ao meio.

O alcance ou a magnitude do efeito é função da quantidade da droga ministrada, a que se chama: dose ou, então a concentração no local da ação. É o que pode ser denominado dose-efeito ou concentração-efeito.

Muitas das drogas existentes atuam por interagirem com sítios proteicos especializados receptores.

Agonistas são as substâncias que possuem afinidade, capacidade de serem reconhecidas e por isso ligam-se de forma específica, mas reversível em receptores. Além do que, apresentam capacidade de alterarem o estado das coisas modificando a estrutura do receptor levando a efeitos fisiológicos. Essa alteração é chamada atividade intrínseca.

Alguns psicofármacos atuam por antagonizarem receptores, bloqueando a ação dos agonistas. Como se "ocupassem" o lugar dos agonistas no receptor e assim, bloqueasse sua função.

Os receptores podem ser divididos em quatro superfamílias: ligados a canais iônicos, ligados à proteína G, ligados diretamente a tirosina quinase e receptores intracelulares.

Quando um receptor, ao se conectar com alguma substância determinada promove seus efeitos pela formação de substâncias intracelulares, essas substâncias são denominadas segundo mensageiros.

Processos adaptativos são situações em que, com o uso prolongado de determinada substância, o cérebro, pelo processo de neuroplasticidade, "aprendeu" a lidar com o estímulo químico e apresenta o que pode ser chamado de "não faz mais efeito".

Os efeitos da droga dependem de sua concentração em seu local de ação. Essa concentração depende do movimento das drogas no organismo (absorção, distribuição, metabolização e excreção), estudado pela farmacocinética.

As membranas celulares constituem-se em "barreira comum" para o movimento dos fármacos no organismo. E sendo a membrana constituída em sua quase totalidade por lipídios, uma substância, para atravessá-la com mais facilidade (difusão passiva) precisa ser lipossolúvel.

No caso da substância (medicamento) precisar atravessar a barreira hematoencefálica que limita o Sistema Nervoso, é fundamental que ela seja lipossolúvel, uma vez que não há alternativa para transportes ativos, nesse caso.

Os efeitos de psicofármacos podem sempre estar associados a efeitos adversos.

Índice terapêutico é a relação entre a dose tóxica e a dose eficaz e é um importante indicador da segurança de determinado fármaco.

Figura 9. Receptores, agonistas e antagonistas.

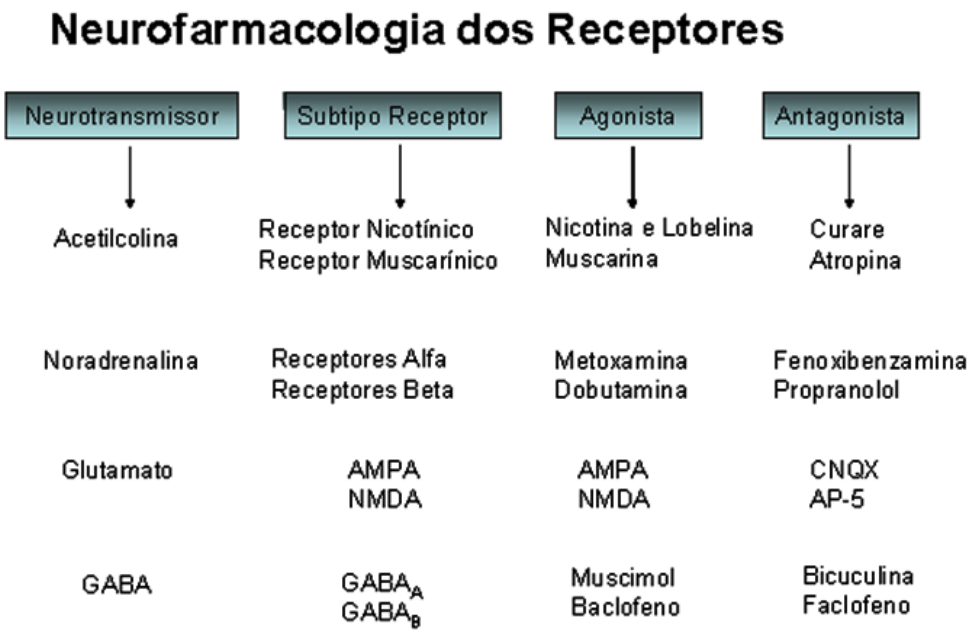


Figura adaptada e disponível em: <http://www.sistemanervoso.com/pagina.php?secao=6&materia_id=78&materiaver=1>. Acessado em: 20 maio. 2014.

CAPÍTULO 2
A serotonina

Figura 10. Serotonina.

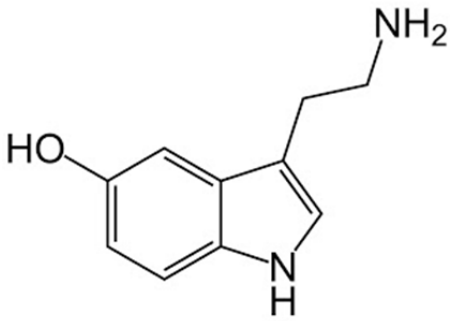


Figura adaptada e disponível em: <http://evolucionyneurociencias.blogspot.com.br/2013/05/estatus-y-serotonina.html>. Acessado em: 18 maio. 2014.

Histórico

No núcleo da rafe existe um grupo de neurônios que secretam serotonina. Essas fibras se espalham para medula e atuam na redução da entrada de sinais dolorosos, se espalham também para a formação reticular e outras áreas da base do cérebro.

No ser humano, provavelmente 90% dessa serotonina – 5-HT – está situada no tubo digestivo. Uma parte dela está presente na dieta, mas é metabolizada quando atravessa a parede intestinal e o restante é destruído no fígado e pulmões. Da 5-HT restante, parte está nas plaquetas e no SNC. Ela é sintetizada a partir do triptofano, mas as plaquetas representam uma exceção uma vez que a captam de seu ambiente.

Figura 11. Núcleo da Rafe.

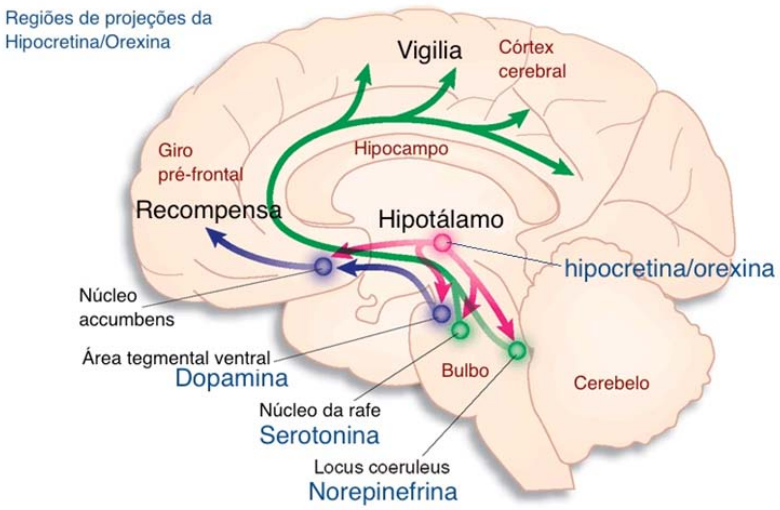


Figura adaptada e disponível em: <http://www.medicinageriatrica.com.br/tag/sistema-neuronal-de-hipocretina/ >. Acessado em: 18 maio. 2014.

Eis um resumo da cronologia do estudo da serotonina:

» 1948: uma substancia vasoconstritora é isolada como um complexo cristalino e é chamada serotonina.

» 1951: este composto preparado sinteticamente apresentava todas as propriedades da serotonina natural.

» 1953: foi observado que o LSD (dietilamida do ácido lisérgico) e outros potentes alucinógenos são estruturalmente, similares à 5-HT, e podiam bloquear a ação da 5-HT. Observou-se também que a reserpina, potente tranquilizador, diminui a concentração de 5-HT no cérebro.

Mecanismo de ação

A serotonina é formada a partir do aminoácido triptofano que sofre hidorxilação e na sequência descarboxilação, originando a 5-HT.

Sua ação é mediada por receptores presentes na membrana das células-alvo. Existem dois grupos de receptores:

» o 5-HT1: receptor em neurônios periféricos, como as plaquetas e os músculos lisos, e em neurônios encefálicos.

» o 5-HT2: receptor em neurônios periféricos, como as plaquetas e os músculos lisos, apenas.

A serotonina em células nervosas promove a alteração na permeabilidade das membranas a íons como cálcio e sódio. Mas nas células enterocromafins, que revestem o trato digestório e respiratório provocam um influxo aumentado de cálcio.

Em nível de SNC a serotonina constitui um potente estimulante das terminações nervosas sensitivas para a dor e o prurido, estando relacionada com sintomas causados por picadas de insetos e irritações provocadas por plantas urticantes. Além disso, a serotonina é um importante ativador das terminações nervosas vagais relacionadas as terminações quimiossensiveis do leito vascular coronário. Essa combinação gera uma resposta reflexa que consiste numa tríade de bradicardia, hipotensão e hiperventilação.

Existem substâncias que vem sendo administradas para afetar a serotonina endógena, e assim gerar alteração de comportamento:

» inibidores da síntese: p-clorofenilalanina;

» inibidores da captação de membrana: antidepressivos tricíclicos;

» inibidores de captação e armazenamento em grânulos: reserpina;

» inibidores de degradação: IMAO – inibidor de monoamina oxidase;

» antagonistas: ciproheptadina.

Observação: antagonistas são, conceitualmente, substâncias que ocupam os receptores das membranas, impedindo que estes reconheçam e se conectem aos neurotransmissores impedindo a ação destes.

A serotonina e a ansiedade

Desordem obsessivo-compulsivo: uso de clomipramina. Tem seus sintomas reduzidos com a utilização desse inibidor da receptação de serotonina e noradrenalina.

Desordem de pânico: uso de SSRI, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Em 1996 usou-se como SSRI, que trataria a síndrome do pânico, o paroxetine (semelhante a clomipramina, mas sem tantos efeitos adversos), e em 1997, a sertraline.

Anorexia nervosa: uso de fluoxetina. Atingindo a serotonina hitalâmica ou além dos locais da pós-sinapse.

Esquizofrenia: o estudo foi reaquecido no que se refere a esquizofrenia e serotonina, pois os neurolépticos atípicos (clozapine, risperidone, ritanserin, e setoperone) tinham propriedades típicas dos antagonistas para o receptor 5-HT2. Os estudos são amplos, mas as conclusões, poucas.

Fobia social: os sistemas GABAérgicos, serotoninérgicos e noradrenérgicos podem estar envolvidos no regulamento da ansiedade/inibição, e isso pode estar manifesto no aumento de cortisol com o estímulo do uso de fenfluramina (inibidor de apetite).

Agitação e agressão: neurotransmissores múltiplos e sistemas de neurotransmissores estão envolvidos com a disfunção agitação e agressão; serotonina, dopamina, acetilcolina e o GABA exercem papéis fundamentais. A disfunção no sistema serotoninérgico está recebendo mais atenção no que diz respeito a agressão e agitação. Sua ação deveria ser de inibição do comportamento e dessa forma exercer seu papel na biologia da agitação e agressão.

Desordens de humor: sabe-se que o déficit de neurotransmissão serotoninérgica central pode interferir na desordem afetiva bipolar, mas não é o suficiente para explicar sua causa. Considerando-se essa teoria, tanto as fases depressivas da doença bipolar quanto o maníaco são caracterizados pela baixa função da serotonina, mas há diferenças a ação da atividade da norepinefrina.

Lítio e serotonina: o principal indicativo do lítio nos sistemas monoaminérgicos do cérebro é que o lítio ao aumentar a função da serotonina no SNC gera efeito antidepressivo.

Terapia Eletro-Convulsiva (ETC): apesar de ter eficácia clara no tratamento de uma variedade de desordens neuropsiquiátricas, permaneceu uma visão mal entendida da ECT. Na ECT supõe-se que aumente a função do sistema transmissor de serotoninas, que produzindo sensibilidade de comportamento aumentando em relação a agonistas de receptores da serotonina e possivelmente aumento nos níveis de receptores 5-HT2, que ligam no córtex cerebral. O efeito posterior difere das mudanças induzidas pelo tratamento crônico por drogas antidepressivas.

CAPÍTULO 3
Hipnóticos e sedativos

Ao se estudar o sono sob a luz da fisiologia do SNC, passa-se a encará-lo como um processo ativo do SNC, caracterizado pela sucessão cíclica de diversas alterações psicoficológicas.

Os hipnóticos

São substâncias que deprimem a atividade do Sistema Nervoso Central, e por isso, causam sonolência ou ajudam na manutenção do sono. Diz-se que o efeito hipnótico é aquele que gera no indivíduo, com ou sem privação do sono, a manutenção do sono por certo tempo. Teoricamente, os hipnóticos deveriam reproduzir a fisiologia neuronal do sono, causando um sono igual ao sono natural, sem efeitos adversos, entretanto nenhuma droga existente atingiu esse patamar de objetivo.

O conhecimento humano passou pela seguinte cronologia, no que diz respeito aos hipnóticos:

- etanol, cânhamo e derivados de ópio: conhecidos desde tempos imemoriais;
- brometo: meados do séc. XIX (primeiro fármaco introduzido em terapêutica formal);
- barbituratos: início do séc. XX;
- meprobamato e glutetimida: meados do séc. XX (mas não chegaram a substituir por completo os barbituratos);

Obs.: o meprobamato e os barbitúricos são bons hipnóticos, mas, apresentam efeitos que despertam grave alerta: produzem dependência física, tolerância e depressão respiratória (com eventual morte em decorrência de superdosagem).

- benzodiazepínicos: substituíram os anteriores por não apresentarem o risco citado;
- zolpidem e zolpiclona: são os mais recentes e apresentam vantagens quanto aos BZDs (benzodiazepínicos).

Os sedativos

São medicamentos capazes de reduzir a atividade e a excitabilidade do indivíduo, acalmando-o. Entende-se por efeito sedativo a diminuição da atividade motora e a diminuição do nível de vigilância, útil para evitar estados de excitação excessiva.

A sedação e a hipnose fazem parte de uma sucessão de sintomas de depressão do SNC, que evolui para anestesia geral, estado de coma, em que já há comprometimento das funções neurovegetatitvas

e, finalmente, morte por insuficiência respiratória e circulatória, porém, nem todas as drogas são capazes de induzir esta sequência de eventos. Por exemplo, drogas benzodiazepínicas, que possuem propriedades hipnótico-sedativas utilizadas nas clínicas, não produzem estado de anestesia geral, muito menos coma e morte, quando administradas isoladamente.

Indicações

As indicações em relação ao sono são constantes. Os hipnóticos, por estarem relacionados a esse controle, são as drogas mais utilizadas no mundo. De 15% a 30% da população se queixam ao médico, dificuldades para dormir, e de 5% a 10% da população recebe prescrição de hipnótico.

Entre os idosos, uma vez que há uma alteração significativa na arquitetura do sono, considerada normal no processo de envelhecimento, a utilização de tais medicamentos é de 16%, além do envelhecimento há que se considerar também que o aparecimento de problemas clínicos ou psiquiátricos que afetam o dormir. Dados epidemiológicos norte americanos mostram que 73% das pessoas com mais de 60 anos que fazem uso regular de hipnóticos, e 25% toma há mais de 10 anos, o que construiria um quadro de dependência e não de indicação terapêutica.

A única indicação bem comprovada de hipnóticos é na insônia transitória, ou seja, aquela que acomete pacientes que normalmente dormem bem, secundária a algum estresse ou à alteração do ritmo diurno.

Dessa forma, pacientes que apresentam insônia matinal decorrente de distúrbio depressivo grave, devem ser tratadas com antidepressivos.

Fazendo essa consideração, para alcançar os pacientes que apresentam insônia secundária a quadros esquizofrênicos, maníacos ou psicóticos (demência senil) devem ser tratados com antipsicóticos, principalmente os que apresentem mais ação sedativa (clorpromazina e tioridazina).

Portanto, o hipnótico ideal deve refazer a fisiologia normal do sono, sem provocar o aparecimento de efeitos adversos. Deve ainda ter, rápido início de efeito, produzindo sono sustentado durante a noite – que é determinada pela velocidade de ingestão e absorção, e nada de sonolência residual na manhã seguinte – que será garantida com a meia-vida e eliminação da droga.

CAPÍTULO 4
Barbitúricos

Ao se estudar o sono sob a luz da fisiologia do SNC, passa-se a encará-lo como um processo ativo do SNC, caracterizado pela sucessão cíclica de diversas alterações psicoficológicas.

Tópicos históricos

» 1903: barbital (derivado do ácido barbitúrico) é introduzido e se apesenta como excelente indutor de sono e ansiolítico.

» 1912: fenobarbital, usado como sedativo-hipnótico, passa a ser um dos mais importantes tratamentos farmacológicos contra epilepsia.

» desde então: mais de 2.500 análogos barbitúricos são sintetizados, desses, 50 foram lançados comercialmente e apenas 20 estão no mercado.

Com o estudo dos benzodiazepínicos, esses passaram a ser a primeira alternativa, uma vez que apresentam perfil farmacológico muito mais seguro e um mesmo resultado que os barbitúricos. Assim os BZDs tomaram o lugar dos barbitúricos, especialmente em pacientes com propensão ao suicídio.

Relação estrutura – atividade

Os barbitúricos podem ser classificados como oxi-barbitúricos ou tio-barbitúricos. Os tio-barbitúricos são lipossolúveis, o que aumenta a sua potência mas seu tempo de ação é menor e é mal absorvido por via oral.

Os barbitúricos administrados oralmente são absorvidos rapidamente pelo estômago, essa absorção é diminuída se o estômago estiver cheio. Os barbitúricos são metabolizados no fígado, e os metabólitos inativos são eliminados pela urina.

Outro fator a ser considerado é o tempo que a substância leva para entrar no SNC, e isso varia da sua lipossolubilidade. De modo geral, a lipossolubilidade diminui a latência até o início da ação e a duração da ação. Para entender, observa-se o caso do tio-pental que penetra rapidamente no SNC e por isso é usado para indução rápida de anestesia, já o barbitone passa lentamente para o cérebro que não deve ser usado como droga hipnótica.

Mecanismo de ação

Efeitos dos barbitúricos são: sedação, indução do sono e anestesia, e em casos específicos podem ter propriedades anticonvulsivantes.

Ação dos barbitúricos no sono:

a. diminuição da latência do sono;

b. aumento da atividade rápida ao eletroencefalograma (EEG);

c. diminuição dos movimentos corporais durante o sono;

d. a duração dos estágios do sono são alteradas;

e. a suspensão dos barbitúricos pode provocar desorganização dos padrões do sono.

Possivelmente seus efeitos sedativos-hipnóticos se devem ao fato de que as conexões do sistema ativador reticular mesencefálico é extremamente sensível a estas drogas. Essa inibição atinge os elementos pós-sinápticos e pré-sinápticos de sistemas GABAérgicos e não glicinérgico e monoaminérgico.

Os barbitúricos potencializam a ligação dos benzodiazepínicos, por aumentarem a afinidade do receptor pelos benzodiazepínicos. Os barbitúricos também estimulam a ligação do GABA e seus agonistas a locais de ligação específicos.

Indicações, efeitos colaterais, tolerância e dependência

Entre os barbitúricos e os benzodiazepínicos, esses últimos são preferidos uma vez não apresentam risco de, em uma super dosagem, causarem depressão respiratória. Esse fato pesa para que muitos clínicos não receitem barbitúricos como hipnóticos e sedativos e prescrevem-nos apenas como anticonvulsivantes.

Os barbitúricos estimulam a síntese de pofirina, um composto orgânico nitrogenado que está relacionado a produção de hemoglobinas, existem pacientes com porfiria, cujo processo de síntese citado anteriormente fica comprometido. A estes pacientes os basbitúricos são contraindicados.

Os pacientes que fazem uso de barbitúricos não devem dirigir veículos nem operar máquinas perigosas, pois é difícil controlar os efeitos cujos sintomas sejam sedação excessiva, ansiedade e torpor.

Pacientes estáveis há anos com o uso de barbitúricos devem ser considerados dependentes da droga. A retirada pode gerar: ansiedade, convulsões, tremores e agitação. Estratégias de substituição por benzodiazepínicos costumam ser bastante favoráveis, possíveis e indicadas.

Como efeito colateral deve ser considerada a depressão respiratória que pode levar à morte. Tentativas de suicídio estão muito relacionadas a utilização desses compostos, tomados isoladamente ou em combinação com antidepressivos e bebida alcoólica. Infelizmente, essas tentativas são frequentemente realizadas com êxito.

A tolerância ocorre rapidamente e desenvolve-se cruzada com álcool, anestésicos gasosos, e outros sedativos, incluindo benzodiazepínicos. Essa tolerância se estabelece por fatores farmacocinéticos – produção de enzimas hepáticas, ou farmacodinâmicas – adaptação neuronal à administração crônica da droga.

É comum o comportamento de busca. O paciente consulta vários médicos para obter mais receitas de barbitúricos. Isso caracteriza a dependência. Pode acontecer a intoxicação, que se deflagra por alteração do comportamento mental, instabilidade emocional e sinais neurológicos. A suspensão abrupta pode ocasionar confusões e estados confusionais, ou simplesmente, ansiedade, insônia, inquietação, agitação, tremor, abalos musculares, náuseas e vômitos, hipotensão ortostática e perda de peso, conforme as dosagens antes da suspensão.

CAPÍTULO 5
Benzodiazepínicos - BDZs

Os Benzodiazepínicos são sintetizados desde a década de 1930, mas só na década de 1960 passam a ser utilizados no tratamento da ansiedade.

Desde então, ocupa o lugar dos fármacos mais vendidos no mundo, atualmente.

O primeiro do grupo com uso clínico foi o clordiazepróxido – 1961.

Características farmacológicas

Os efeitos desse grupo de fármacos ocorrem no SNC, seja a sedação, hipnose, diminuição de ansiedade, amnésia anterógrada e atividade anticonvuldivante.

Não são depressores do sistema nervoso, ao contrário dos barbitúricos. Em doses crescentes atuam como sedação, hipnose e depois torpor. É interessante apontar que, em animais (mamíferos) atuam como relaxante muscular, mas em humanos não apresentam essa ação, isso para doses padrões, a exceção é o clonazepan. Podem ser usados como inibidores de convulsões. Mas quanto à ação anticonvulsivante pode desenvolver tolerância.

Quanto ao sono os BZDs diminuem o sono REM, mas aumenta o tempo total de sono. Mas com uso crônico, o efeito sobre vários estágios do sono diminuem.

Farmacocinética

Normalmente são absorvidos na boca, o clorazepato precisa ser decarboxilado no suco gástrico, o que configura uma exceção.

Podem ter uma meia-vida de eliminação de ação ultracurta, curta intermediária e longa.

Tem captação inicial rápida pelo cérebro, dependendo da sua lipossolubilidade.

A duração de seus efeitos está mais relacionada à sua redistribuição que por sua captação pelo cérebro.

Normalmente são extensamente metabolizados para produzir subprodutos ativos, que em geral têm meia-vida muito mais longa que a droga original. Esses subprodutos têm poucos benefícios terapêuticos e muitos efeitos colaterais e de toxicidade.

Temazepam, oxazepam, e lorazepam não têm metabólitos ativos. Mas são conjugados com ácido glicurônico e eliminados por via renal.

Indicações

Os benzodiazepínicos têm indicações para tratamento de distúrbios ansiosos, agorafobia, insônia e distúrbios comiciais, além de controle de abstinência ao álcool, pré-medicação anestésica e relaxamento muscular anestésico.

Os problemas potenciais relacionados ao uso crônico – tolerância e abuso – devem sempre ser levados em consideração.

Os benzodiazepínicos apresentam uma maneira diferente de serem administrados entre si. O lorazepam tem a vantagem de não apresentar metabólitos ativos o que evita os efeitos colaterais potenciais e a toxicidade. Já o clonazepam, por ter uma duração longa, pode dispor da facilidade de ser administrado apenas uma vez por dia.

Os hipnóticos BZDs representaram grande avanço em relação aos agentes que os procederam, sendo mais eficazes e seguros que os barbituratos e o meprobamato, além de produzirem menos tolerância e dependência física.

Existem então, benzodiazepínicos são ansiolíticos, ou hipnóticos e alguns, poucos, com ação de anticonvulsivante, como é o caso clonazepam e clobazam.

Ainda podem ter efeitos de sedação, relaxamento muscular (em altas doses) e amnésia anterógrada. Estão presentes no tratamento de ansiedade e insônia, epilepsia (diazepam), epilepsia mioclônica (clnazepam), na pré-anestesia, na síndrome de abstinência ao álcool.

Os benzodiazepínicos são o grupo de medicamentos que primeiro lança-se mão no tratamento de ansiedade generalizada e ansiedade atípica. Estudos mostram significativa eficácia nesses casos.

Também têm boa indicação em casos de sintomas agudos de estresse, mas podem afetar os mecanismos de ajuste psicológico e por isso, o uso de BZDs deve ser evitado em tais situações.

A alteração do sono sob o efeito de BZDs é significativa é próxima ao que acontece quando o medicamento em atuação é um barbitúrico, mas o sono produzido pelos BZDs geralmente produz sensação repousante. Mas podem desenvolver tolerância ao efeito sedativo-hipnótico, em alguns casos com apenas uma semana de uso continuado. Além disso, pode surgir rebote, ou seja, reaparecimento de insônia, algumas vezes severa, quando se dá a parada do fármaco, particularmente de forma abrupta.

Ação

A explicação mais aceita atualmente para esclarecer a ação dos BZDs é que esses, ao se conectarem com o receptor GABA, potencializam a ação do neurotransmissor GABA.

Figura 12. Receptor de BZDs.

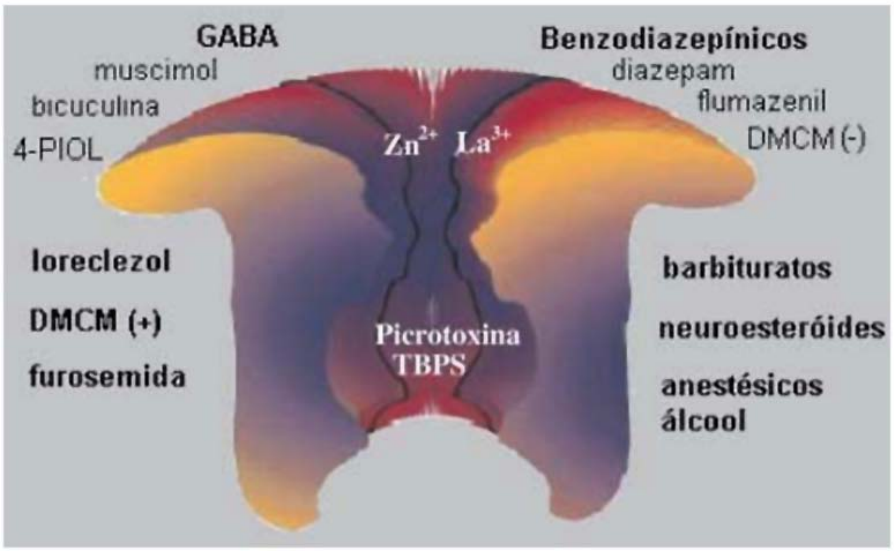


Figura adaptada e disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-93322003000300004>. Acessado em: 18 maio. 2014.

Essa ação é exercida por meio de receptores específicos localizados em membranas neuronais como parte de um complexo oligomérico, envolvendo o receptor de GABA e o canal de cloreto associado. Isso pode explicar seu elevado índice terapêutico, já que a ação depende da presença de um neurotransmissor endógeno.

O que permite nos tempos atuais compreender mais a atuação desses medicamentos é a descoberta dos receptores BZDs em neurônios do SNC, e a percepção de que ansiolíticos BZDs facilitam a ação inibitória do neurotransmissor GABA.

Interações

Os benzodiazepínicos produzem maior depressão do SNC quando administrados com outros depressores do SNC, mas fora isso há poucas interações conhecidas. Por serem metabolizadas pela isoenzima citocromo P450, se uma droga inativar tal enzima vai interferir na ação do BZD, exemplo disso é a nefadozona, que aumenta os níveis plasmáticos de BZDs.

Efeitos colaterais e toxicologia

Aumento de dose acarreta: incoordenação motora, sonolência, confusão mental, amnésia retrógrada, letargia, efeitos sem que o paciente tenha consciência deles. Pode haver ainda, ansiedade, reações hipomaníacas, sintomas psicóticos, paranoia e ideação suicida (uso de triazolam), mesmo que bem incomuns.

Doses hipnóticas de BZDs não afetam a respiração em adultos sadios. Em doses mais elevadas a respiração alveolar é suprimida. Podem causar apneia se ministrados com anestésicos ou opiáceos. Com álcool também pode acontecer a apneia por ser também depressor do Sistema Nervoso.

Tonteiras, ataxia, vômitos e fala pastosa também foram relatados e a incidência aumenta com a idade.

A abstinência pode ser especialmente grave, os sintomas começam 1 a 3 dias pós a suspensão e se assemelha a abstenção alcoólica: ansiedade, tremores, flutuação de pressão arterial e de frequência cardíaca, sintomas gastrointestinais, agitação, alucinações, estado convulsional e convulsões.

Embora não seja exatamente um efeito colateral, deve-se sempre considerar o abuso de BZDs, especialmente em pacientes com história de abuso de drogas e de outras medicações.

CAPÍTULO 6
Ansiolíticos

A ansiedade é uma emoção semelhante ao medo e manifesta-se em diferentes planos, seu principal constituinte é a afetividade. É caracterizada por uma sensação desagradável que se constitui uma motivação negativa.

Características gerais

Pode estar associada a outros dramas patológicos como a depressão, hipomania e psicose. Pode ser ainda uma síndrome ou um distúrbio que apresenta a ansiedade como componente central.

Além do comportamento alterado, a ansiedade, bem como o medo geram alterações fisiológicas. Como, por exemplo: a ativação do sistema nervoso simpático, o que por sua vez produz:

- aumento da frequência dos batimentos e da força de contração do coração. Esse fenômeno é conhecido com palpitação;
- tremores e sudorese (especialmente mãos);
- respiração acelerada (para compensar o aumento de CO^2, devido a aceleração de metabolismo);
- divisão parassimpática do sistema neurovegetativo ativada (hipersecreção gástrica, aumento da motilidade intestinal e urgência da micção).

Estudos relatam a relação direta entre o nível de ansiedade e a eficiência de trabalho intelectual. Porém, a partir de certo nível intensidade o aumento não representa melhora do rendimento e o desempenho passa a ser atingido negativamente pelo estresse – curva de Yerkes Dodson.

É nesse aspecto, quando a ansiedade passa a ser um problema e não um motivador orgânico, que esse estado passa a ser considerado um transtorno e passa a ocupar o lugar de objeto de tratamento psicológico ou farmacológico.

Classificação dos transtornos de ansiedade

Em 1880, George Miller chamou neurastenia, a condição de englobamento de ansiedades. Quando ainda no século XIX fobia era assunto considerado como condição médica. No início do séc XX Sigmund Freud já estabelecia a diferença entre neurose crônica e ataque de ansiedade o que hoje se nomeia como Transtorno de Ansiedade Grave (TAG) e Transtorno de Pânico (TP), respectivamente.

Em 1960 Donald Klein testa e reconhece o efeito positivo dos antidepressivos tricíclicos e a distinção entre TAG e TP ganha espaço na abordagem médico-psicológica.

Atualmente a classificação dos transtornos de ansiedade patológica é estabelecida da seguinte maneira:

- transtorno de pânico sem agorafobia;
- transtorno de pânico com agorafobia;
- agorafobia sem ataques de pânico;
- fobia simples;
- fobia social;
- Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC);
- transtorno de estresse pós-traumático;
- transtorno de estresse agudo;
- transtorno de ansiedade generalizada;
- transtorno de ansiedade devido a uma condição clínica inespecífica;
- transtorno de ansiedade induzida por fármacos;
- transtorno de ansiedade não especificado.

Figura 13. Aprendizagem afetiva e amigdala.

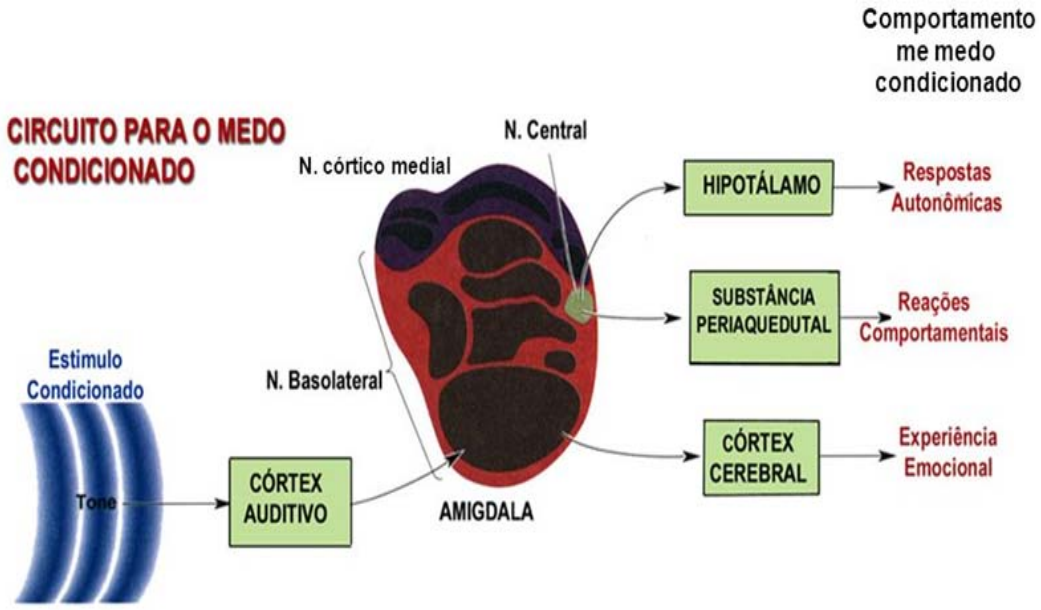


Figura adaptada e disponível em: <http://slideplayer.com.br/slide/363266/>. Acessado em: 19 maio. 2014.

Histórico

Uma típica droga ansiolítica é o etanol: que não é usado como medicamento, que se parece muito com os benzodiazepínicos, e componente popular de inúmeras bebidas.

No início do século XIX os sais de bromo começam a ser usados no tratamento medicamentoso da ansiedade mas tinham muitos efeitos colaterais além de serem tóxicos. No início do século XX surgem os derivados da malonilureia ou os barbitúricos, e o fenobarbital é largamente usado até o advento dos BZDs.

Sedativos ou calmantes brometos e barbitúricos de longa duração são os precursores dos ansiolíticos modernos que pertencem à classe dos BZDs.

A palavra "ansiolítico" significa: o que decompõe a ansiedade e passa a ser empregada na década de 1970 para designar as drogas que deveriam tratar a ansiedade patológica, antigamente o termo era "tranquilizante menor", em contraponto com "tranquilizantes maiores" usados no tratamento e controle de esquizofrenia.

Hoje em dia, a palavra "ansiolítico" perdeu a força. Os BZDs são os ansiolíticos típicos, mas há um grande e significativo uso dos antidepressivos no tratamento de transtornos de ansiedade.

Classificação dos ansiolíticos

Figura 14. Estrutura química de ansiolíticos BZD.

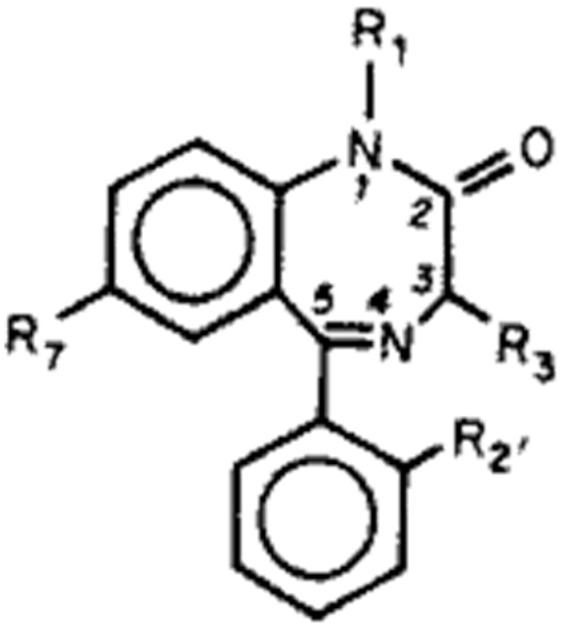


Figura adaptada e disponível em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAQksAA/ansioliticos-sedativo-hipinoticos>. Acessado em: 19 maio. 2014.

Os ansiolíticos podem ser ou não da classe dos benzodiazepínicos. A figura anterior apresenta a estrutura química dos ansiolíticos benzodiazepínicos que tem o anel BZD.

Os BZDs podem ser subdivididos em:

a. 1,4 BZD: contém átomos de nitrogênio nas posições 1 e 4 do anel BZD. Representam a maioria. Podem ser: diazepam, clordiazepóxido, diazepam, bromazepam, nitrazepam, flurazepam, flunitrazepam, axazepam, termazepam (derivado clorado) lorazepam.

b. 1,5 BZD: contém átomos de nitrogênio nas posições 1 e 5 do anel BZD. Um exemplo é o clobazam.

c. BZDs tricíclicos: são 1,4 BZD com um anel adicional, fundindo nas posições 1 e 2. São exemplos: aiprazolam, triazolam e o midazolam.

Os não BZDs podem ser subdivididos em:

a. Azaspironas: a buspirona, púnico derivado em uso clínico, e drogas experimentais, como ipsarona, gepirona e tandospirona.

b. Antidepressivos: compostos tricíclicos, como imipramina e clorimipramina, que inibem a receptação neuronal da serotonina (SSRI), e inibidores da enzima monaminoxidase (MAO), são indicados no TOC, TP e TAG.

c. Beta.bloqueadores: antagonistas dos adrenoreceptores do tipo 3. Porpanolol, pindolol, e atenolol.

Existem ainda outras drogas que não foram comercializadas, mas que apresentam potencial ansiolítico.

a. Antagonistas 5-HT2: bloqueiam receptores tipo 2 de serotonina. Rintaserina.

b. Antagonistas 5-HT3: bloqueiam receptores tipo 3 de serotonina. Ondasentron, granisetron.

c. Antagonistas da glicina: bloqueiam sitio modulatório do receptor do glutamato.

Apesar do uso não ser tão alto como há 20 anos são ainda os ansiolíticos mais utilizados e representam um marco importante para a psicofarmacologia.

FARMACOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (PARTE II)

UNIDADE III



O elemento essencial da loucura é a perda do contato com a realidade, a perda do conjunto de regras que permite interagir com o outro e nos comunicar com ele. Numa abordagem médica esta é a condição para a psicose. E a esquizofrenia é a mias importante das psicoses, e aos pacientes portadores de tal disfunção são indicados como esquema terapêutico os antipsicóticos, também chamados neurolépticos.



No livro Fundamentos da Psicofarmacologia há a apresentação de um relato de paciente esquizofrênico transcrito a seguir:

> A vida parecia escura, amedrontadora e fragmentada. Eu me sentia estranha, com vozes e visões ameaçadoras em um atormentado pesadelo diário. Eu não conseguia alívio de meu mundo psicótico. Eu queria morrer desesperadamente em um esforço de me libertar desse mundo. A primeira vez que ouvi essas vozes eu era uma adolescente. Eu não sabia o que estava acontecendo. eu me sentia como se estivesse possessa, e que minha mente estava dominada por espíritos demoníacos. Eu tinha receio de contar aos outros sobre as vozes, por medo de ser levada pelos "homens de avental branco". Imagine uma criança de 15 anos ouvindo as mesmas vozes sempre e sempre: "Você deve morrer, você vai morrer".
>
> (Retirado de Acordando de um Pesadelo Esquizofrênico, de Lori Schiller)

CAPÍTULO 1

Antipsicóticos

Esquizofrenia

Os antipsicóticos são usados para atender medicamentosamente pacientes com qualquer das formas de psicose. A mais recomendada e comum indicação para tratamento da esquizofrenia são os psicofármacos antipsicóticos.

A esquizofrenia é um transtorno crônico, incapacitante, é a mais grave das doenças mentais, apresenta manifestações múltiplas e quadros variados. Seus sintomas podem ser positivos (produtivos),

tais como: alucinações, ideias delirantes, incongruência afetiva, agitação, pensamentos bizarros; mas pode haver também os ditos sintomas negativos como, pobreza de linguagem e pensamento, embotamento afetivo e falta de motivação.

Em estudos, *post mortem,* em cérebros de esquizofrênicos, pode-se observar alterações nos lobos pré-frontais e temporais, e ainda assimetria cerebral.

A partir de 1950 o tratamento para esquizofrenia foi bastante impactado pela introdução de psicofarmacos antipsicóticos. Tudo se inicia com a clorpromazina e as descobertas se seguem passando por compostos com propriedades farmacológicas semelhantes, embora com estrutura química diferente. Quanto aos antipsicóticos típicos, esses não curam a esquizofrenia, mas amenizam os sintomas positivos (mais graves) da doença.

A grande diferença existente hoje, entre os medicamentos antipsicóticos não é a eficácia propriamente dita, e sim, a potência, farmacocinética e efeitos adversos.

Como todos os antipsicóticos convencionais geram efeitos neurolépticos, ou seja, inibem funções psicomotoras, normalmente são chamados de neurolépticos. Mas drogas mais recentes apresentam menos esses efeitos, então a designação "neurolépticos" não é a mais indicada.

Medicamentos antipsicóticos

Os antipsicóticos típicos são os medicamentos que se enquadram na definição de neurolépticos, dentro dessa classificação existem algumas outras classes menores, separadas de acordo com suas estruturas químicas. Tais são:

a. Fenotiaminas: Clorpromazina, tioridazina, pipotiazina, trifluorazina, flutenazina.

b. Butirofenona: haloperidol.

c. Tioxantenos: tiotixene.

d. Difenilbutilpiperidinas: pimozide, penfluridol.

e. Benzamidas: sulpirida.

Ainda pode se classificar os antipsicótico como de alta, média ou baixa potência. Isso se deve à dose necessária para o efeito terapêutico. A idade, a gravidade, o gênero, constituição física, tabagismo, e outros fatores poderão interferir no estabelecimento da dose-efeito.

É importante ressaltar que um dos maiores problemas do uso prolongado de antipsicóticos é a discinesia tardia, que se caracteriza por movimentos involuntários, o que, frequentemente é irreversível.

A clozapina é a droga padrão de antipisicóticos atípicos: não produzem efeitos extrapiramidais e aliviam sintomas negativos. Mas pode gerar agranulocitose.

Mecanismo de ação

A neurotransmissão dopaminérgica se dá da seguinte maneira divida passo-a-passo, a dopamina é uma catecolamina que necessita da captação do aminoácido L-tirosina para ser sintetizado como segue:

- O aminoácido L-tirosina é transformado pela tirosina hidroxilase em L-DOPA.
- A L-DOPA é transformada em Dopamina pela ação da L-DOPA descarboxilase.
- A dopamina é armazenada nas vesículas sinápticas.
- Com o impulso nervoso a dopamina é liberada por exocitose.
- No neurônio pós-sináptico a dopamina atua nos receptores D1 e D5.
- Existem receptores inibitórios, os D2 (que podem estar nos dendritos ou nos corpos celulares).
- Esses receptores estão todos ligados à proteína G.
- A dopamina é retirada da fenda sináptica por receptação.
- A monoaminoxidase (MAO) provoca a degradação da dopamina.
- Pode haver degradação também pela catecoloximetiltransferase (COMT), que pode ser extracelular.

Atuação de fármacos sobre a neurotransmissão dopaminérgica:

- Alfametil tirosina: inibidor competitivo da enzima tirosina hidroxilase (limita a síntese de dopamina).
- Reserpina: bloqueia a entrada da dopamina na fenda sináptica, as aminas são degradadas no citoplasma pela MAO e estocadas como catecolamina.
- Anfetamina: libera e não permite receptação de catecolaminas.
- Haloperidol: antagonista de receptor dopaminérgico com afinidade nos receptores D2.
- Cocaína: inibe receptação neuronal de dopamina.
- Selegilina: inibe a MAO.

Mecanismo de interação com outras drogas

- Antiácidos e anticolinérgicos podem diminuir a absorção de antipsicóticos.
- Anticonvulsivantes podem diminuir o metabolismo de tais medicamentos.

» Antidepressivos, sobretudo os tricíclicos, podem ter seu metabolismo diminuído tanto quanto diminuem o metabolismo dos antipsicóticos. Ainda podem ter seus efeitos anticolinérgicos, sedativos e hipotensores aditivados.

» Antipsicóticos com anti-hipertensivos podem interagir inibindo a receptação de guanetidina nas sinapses, inibindo os efeitos hipotensores da clonidina e do alfa-metildopa.

» Os antipsicóticos potenciam os efeitos depressores sobre o SNC dos sedativos, anti-histanpinicos, opiáceos e do álcool, em especial em pacientes com prejuízos respiratórios. Quando estes agentes são usados com álcool, o risco de internação pode aumentar.

CAPÍTULO 2
Antidepressivos e antimania

Definições iniciais

De acordo com a 4ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais - (DSM-IV) da Associação Psiquiátrica Americana - (APA) situa os distúrbios afetivos em duas categorias:

a. Transtorno bipolar: Depressão associada à mania.

b. Transtorno depressivo: incluindo a depressão maior com episódios únicos ou recorrentes e as distimias.

Pode haver ainda a classificação seguinte:

a. Depressão reativa ou secundária: resposta a estímulos reais, como tristeza, doença etc.

b. Depressão endógena: distúrbio bioquímico, manifesto por incapacidade de lidar com o estresse cotidiano.

c. Depressão associada ao distúrbio afetivo bipolar (maníaco-depressivo); o paciente oscila entre a depressão e a mania.

Sintomatologia

Sintomas da depressão:

» sensação de tormento, apatia e pessimismo;

» autoestima baixa, sentimento de culpa, inadequação, não aceitação;

» indecisão, perda de motivação;

» retardo do pensamento e de ação;

» distúrbio do sono e perda do apetite.

Sintomas da mania:

» exuberância excessiva;

» entusiasmo e autoconfiança;

» atividade física excessiva;

» irritabilidade, impaciência, e raiva.

Classificação dos fármacos usados no tratamento de distúrbios afetivos

a. antidepressivos tricíclicos: é o grupo mais antigo de drogas. Ex.: imipramina, desipramina e amitriplina.

b. antidepressivos de segunda geração (ou atípicos): são mais recentes, podem ter estrutura e efeitos distintos entre si. Podem ser: inibidores de receptação de serotonina, SSRI (ex.: fluoxetina, fluvoxamina, citalopram), podem inibir a receptação da noradrenalina (ex.: maprotilina).

c. inibidores da MAO: exemplos como a fenelzina, tranilcipromina e a moclobemida.

d. estabilizadores de humor: representados pelo lítio (podem ainda ser anticonvulsivantes- carbamazepina e ácido valproico).

Figura 15. Atuação da cocaína e da MAA na transmissão dopaminérgica.

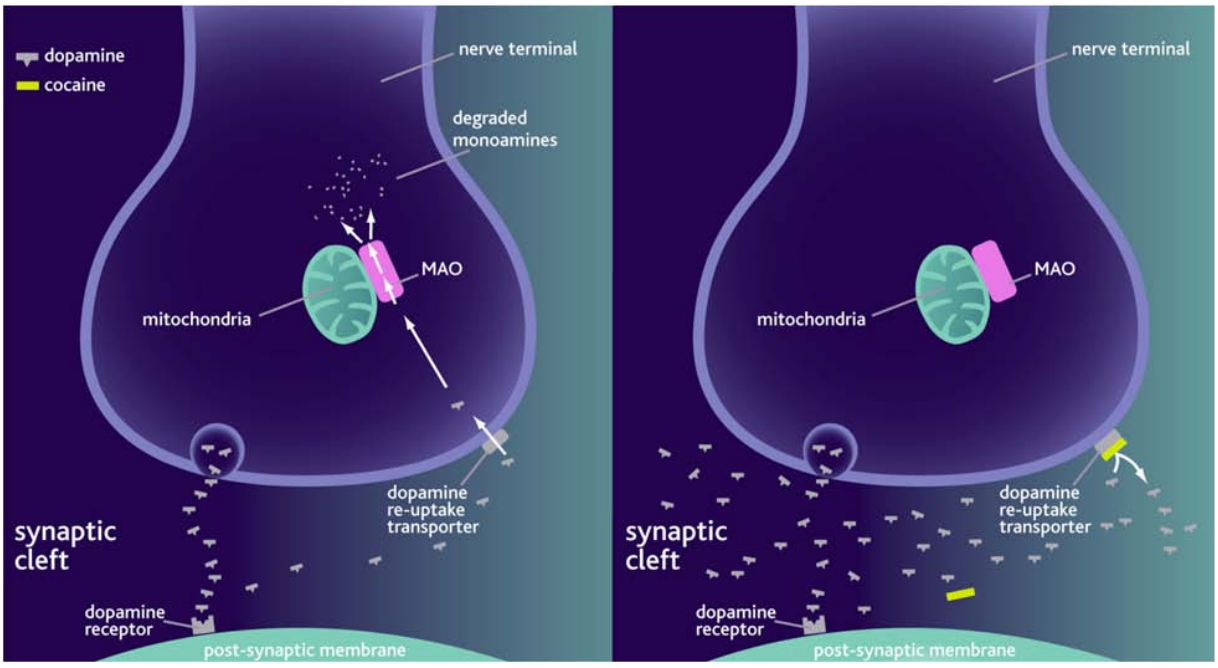


Figura adaptada e disponível em: < http://nervoroom.wordpress.com/>. Acessado em: 20 maio. 2014.

Antidepressivos

São usados na Síndrome do Pânico, dores crônicas (que podem levar à depressão), bulimia, déficits da atenção e outros ainda.

A descoberta de que os antidepressivos inibem a recaptação da Noradrenalina (NA) e da Serotonina (5-HT), e ainda por inibirem a monoaminoxidade (MAO) impedem a destruição desses neurotransmissores aumenta a disponibilidade dessas aminas na fenda sináptica, comprova que os neurotransmissores podem estar diminuídos em sinapses específicas do cérebro durante um episódio depressivo.

Mecanismo de ação

A neurotransmissão noradrenérgica (muito parecida com a transmissão dopaminérgia, avaliada no capítulo que trata de antipsicóticos) se dá da seguinte maneira divida passo-a-passo, a noradrenalina também é uma catecolamina que necessita da captação ativa do aminoácido L-tirosina para ser sintetizado como segue:

- O aminoácido L-tirosina é transformado pela tirosina hidroxilase em L-DOPA.
- A L-DOPA é transformada em Dopamina pela ação da L-DOPA descarboxilase.
- A dopamina é armazenada nas vesículas sinápticas.
- Sob a ação da dopamina beta-hidroxilase, é transformada em noradrenalina.
- Com o impulso nervoso a NA é liberada por exocitose.
- No neurônio pós-sináptico a dopamina atua nos receptores alfa-1, alfa-2 e beta.
- Existem receptores inibitórios, os alfa-2 (que podem estar nos dendritos ou nos corpos celulares).
- Esses receptores estão todos ligados à proteína G.
- A noradrenalina é retirada da fenda sináptica por receptação.
- A monoaminoxidase (MAO) provoca a degradação da noradrenalina.
- Pode haver degradação também pela catecoloximetiltransferase (COMT), que pode ser extracelular.

Os fármacos podem atuar da seguinte maneira:

a. Alfametilparatirosina: inibidor competitivo da enzima tirosina hidroxillase, que vai limitar a síntese da noradrenalina.

b. Reserpina: impede a entrada da noradrenalina recaptada na vesícula sináptica, o que a leva a degradação pela MAO.

c. Anfetamina: libera e impede a receptação da noradrenalina.

d. Clonidina: agonista de adrenoreceptores.

e. Prozin: antagonista de adrenoreceptores.

f. Desipramina: bloqueador de receptação de noradrenalina.

g. Moclobemida: inibidor reversível da MAO.

A neurotransmissão serotonérgica (muito parecida com a transmissão dopaminérgia e noradrenérgica) se dá da seguinte maneira divida passo-a-passo, a serotonina é uma indolamina que necessita da captação ativa do aminoácido triptofano como segue:

» O aminoácido triptofano é transformado pela triptofano hidroxilase em 5-hidroxitriptofano.

» Na sequência em 5-HT pela ação de uma descarboxilase de aminoácidos.

» A 5-HT é armazenada nas vesículas sinápticas.

» Com o impulso nervoso a 5-HT é liberada por exocitose.

» No neurônio pós-sináptico a 5-HT atua nos receptores.

» Existem receptores inibitórios (que podem estar nos dendritos ou nos corpos celulares).

» A 5-HT é retirada da fenda sináptica por receptação.

» A monoaminoxidase (MAO) provoca a sua degradação em 5-hidroxiindolacético.

Os fármacos podem atuar da seguinte maneira:

a. Parclorofenilalanina: inibidor competitivo da enzima triptofano hidroxilase, que vai limitar a síntese da serotonina.

b. Reserpina: impede a entrada da 5-HT recaptada na vesícula sináptica, o que a leva a degradação pela MAO.

c. D-fenfluramina: libera e impede a receptação da 5-HT.

d. Buspirona, ondansentron, fluoxetina, moclobemida: inibidor reversível da MAO.

Antimania

Episódios maníacos podem ter como características humor elevado persistentemente, expansivo irritável, durante ao menos uma semana e ainda: excesso de autoestima, prolixidade, atividade aumentada, fuga de ideias, menor necessidade de sono, dispersão, envolvimento em atividades sem avaliar riscos ou consequências.

Episódios hipomaníacos podem ser caracterizados por um quadro menos severo por não causar prejuízo significativo no funcionamento social ou ocupacional.

Esses quadros exigem tratamento específico e os fármacos mais usados são o lítio, a carbamazepina, o ácido valproico e o clonazepam.

Mecanismo de ação do lítio

Acredita-se que a ação do lítio esteja envolvia com, a modificação dos sistemas de segundos mensageiros. Possivelmente o lítio altere a proteínas G, bem como sua capacidade de realizar teransdução de sinais no interior da célula, depois que o receptor é ocupado pelo neurotransmissor. Há também a teoria de que o lítio altere enzimas que interagem com o sistema de segundos mensageiros como a monofosfatase de inositol.

Figura 16. Proteína G.

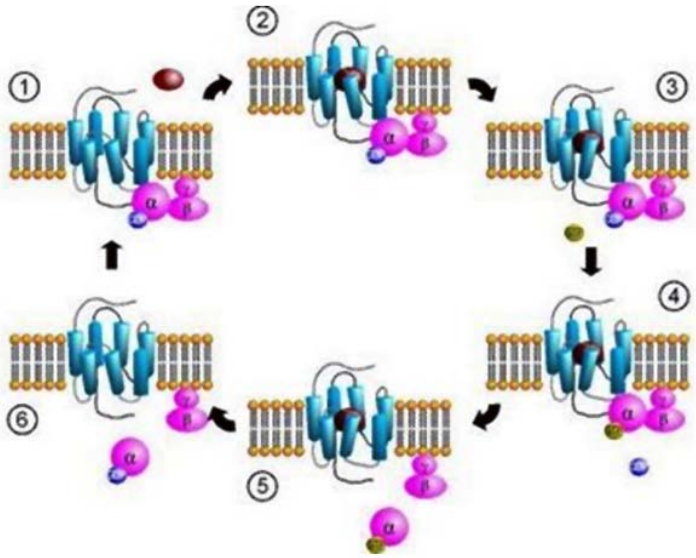


Figura adaptada e disponível em: <http://parkinsonipbessa.blogspot.com.br/2013_01_01_archive.html>. Acessado em: 20 maio. 2014.

CAPÍTULO 3

Transtorno de déficit de atenção e seu tratamento

Sintomas e circuitos: TDAH como transtorno do córtex pré-frontal

Três sintomas caracterizam o TDAH: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Possivelmente, os sintomas de desatenção seletiva estejam relacionados ao mau funcionamento do córtex cingulado anterior. Já a incapacidade de manter a atenção e resolução de problemas devem estar relacionados à ineficiência do córtex pré-frontal dorsolateral. Os sintomas de hiperatividade relacionam-se ao córtex motor pré-frontal, e os sintomas de impulsividade, ao córtex orbitofrontal.

A gravura a seguir representa o córtex cingulado anterior a deficiência nessa área pode ocasionar pouca atenção a detalhes, erros por descuido, não escuta, facilidade em perder coisas, distração esquecimento.

Figura 17. Córtex cingulado anterior.

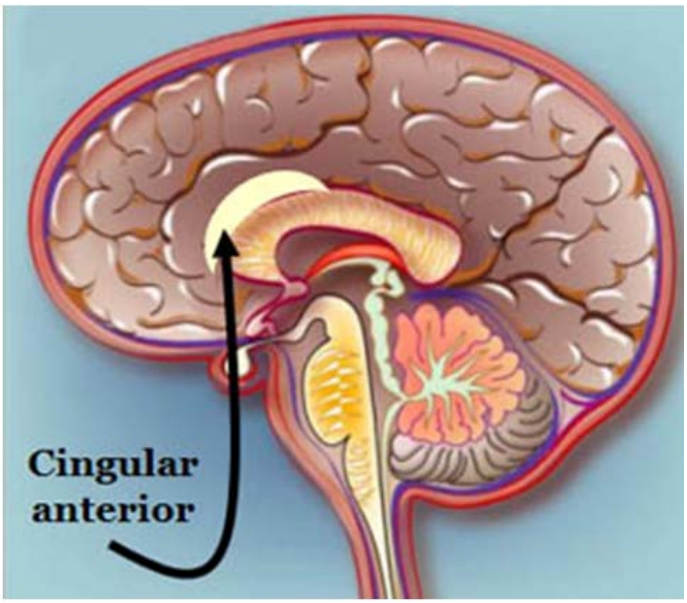


Figura adaptada e disponível em: <http://neuropsicopedagogianasaladeaula.blogspot.com.br/2012/11/voce-consegue-guardar-segredos.html>. Acessado em: 20 maio. 2014.

A deficiência de ativação do córtex pré-frontal dorsolateral (DLPFC) deve gerar dificuldades em concluir tarefas, mantendo o esforço mental.

Já o circuito da hiperatividade pode ser modulada pelo circuito corticoestriado-talâmico-cortical que se projeta do córtex motor pré-frontal para o putâmen. Deficiências nessa área geram sintomas como: inquietação, levantar da própria cadeira, correr e escalar, agitação, dificuldade em ficar quieto.

Estados de ativação deficiente e excessiva no TDAH

Pode parecer um contrassenso o TDAH com estimulantes, que efetivamente fazem indivíduos normais ficarem ligados e excessivamente estimulados. Porém, essa disfunção é mais especificamente uma deficiência na ativação nas ativações sinápticas de dopamina e noradrenalina, por isso, essa compreensão deixa de ser paradoxal.

Então um cérebro hipoativo, associado aos sintomas do TDAH, sobretudo com impulsividade, associa-se também a uma frequência menor de descargas tônicas de neurônios dopaminérgicos e noradrenérgicos, existentes no córtex orbitofrontal. Pode-se então ativar, para níveis normais a atividade elétrica nessa área, utilizando terapia medicamentosa estimulante com o inibidor do transportador de noradrenalina atomexina, com formulação de guanfacina, que prolonga a liberação do agonista e a modafinila que age como droga promotora de vigília.

Ao utilizar a terapia medicamentosa, com o intuito de aumentar a tonicidade da frequência de impulsos substitui-se a impulsividade, a desatenção e a hiperatividade por um comportamento mais desperto, lúcido, criativo e capaz de resolver problemas.

Quando os mecanismos de ativação estão baixos não só a descarga de DA e NA está baixa, mas também, os neurônios do córtex pré-frontal estão fora de sintonia o que acarreta numa incapacidade de distinguir sinais sonoros importantes de ruídos, então o TDAH não consegue focar em uma coisa mais do que em outra por que para sua percepção encefálica todos os sons têm a mesma importância.

Quanto à incapacidade de reconhecer sons importantes, o excesso de ativação também é prejudicial e dificulta o reconhecimento. O que gera, também, desatenção. Vale lembrar que as redes de ativação estão significativamente associadas à base neurobiológica dos transtornos sono/vigília e pacientes com narcolepsia, depois de receberem estimulantes têm a mesma ativação dos receptores dopaminérgicos ou adrenérgicos e por isso, melhoram seu desempenho cognitivo.

Dentro de um espectro da disfunção cognitiva no TDAH com ativação excessiva, estresse e comorbidade, pode-se elencar comportamentos, advindos do estado encefálico menos ativado para o mais ativado:

1. Adormecido.
2. Sono diurno excessivo.
3. Disfunção cognitiva.
4. Desatenção.
5. Desperto lúcido resolvendo problemas.
6. Hipervigilância/insônia.
7. Disfunção cognitiva/estimulação excessiva.

8. Pânico/medo.

9. Alucinações/psicose.

Há também, a proposta de se dessensibilizar os receptores pós-sinápticos de DA e NA. O que é isso? Ao se dessensibilizar, a ativação desses neurotransmissores torna-se menor. Essa metodologia funcionaria então, para os pacientes que apresentam excesso de ativação. Essa dessensibilização pode ser feita ministrando atomexina, que bloqueia o transportador de NA, e a guanfacina que age nos receptores adrenérgicos.

TDAH e comorbidade: o que se deve tratar primeiro?

Quando se tem uma neurobiologia bastante caótica e deficiente do mesmo cérebro, pode ser útil priorizar os sintomas a serem tratados psicofarmacologicamente, mesmo que isso custe o retardo do tratamento por algum tempo. A seguir são enumerados algumas comorbidades comuns no quadro do TDAH, na ordem em que devem ser tratadas:

1. Abuso de álcool/estimulantes/drogas.

2. Transtornos afetivos.

3. Transtornos ansiosos.

4. TDAH.

5. Dependência da nicotina.

   › O tratamento em adultos, normalmente termina no tratamento dos transtornos ansiosos.

   › O tratamento em crianças/adolescentes frequentemente começa no TDAH.

O tratamento do TDAH com estimulantes

Entende-se que o TDAH é resultado da baixa intensidade de sinais de dopamina e noradrenalina no córtex pré-frontal. Usa-se então, como esquema medicamentoso as preparações de metilfenidato e anfetaminas, pois ambos reforçam os sinais dopaminérgicos e noradrenérgicos.

O metilfenidadto bloqueia a o transporte de dopamina DAT e noradrenalina NET, que acabam por permanecer na fenda sináptica.

Já a anfetamina inibe a receptação de NA e DA e induz o seu próprio transporte para dentro da vesícula sináptica.

É bom ressaltar que sob dosagens muito altas as anfetaminas e até de metilfenidato saturam os DATs, o que aumentaria consideravelmente a DA nas sinapses dos *núcleus accumbens* e apresentar como efeito reforço, euforia, recompensa e uso abusivo, ou seja, são resultados que não estão ligados à efeitos terapêuticos.

O estudo e o aprofundamento de considerações farmacocinéticas e mecanismos farmacodinâmicos buscam novas formulações em que se otimiza a administração da droga, ora, para uma criança é de significativa relevância não ter de tomar a segunda dose de um estimulante no meio do seu período escolar.

Por outro lado deve-se evitar tratar o TDAH com estimulações de altas doses e ação curta, podendo gerar alta ativação com estresse e comorbidades além de sensações de reforço, euforia, recompensa e uso abusivo. A liberação pulsátil das drogas amplifica as descargas tônicas de dopamina (DA) e noradrenalina (NA).

O tratamento do TDAH com drogas noradrenérgicas

A atomoxetina é um medicamento aprovado para o tratamento do TDAH com ação de inibir a receptação de noradrenalina. Como há poucos neurônios noradrenérgicos e NET no *nucleus accubens*, a inibição desse transportado não aumenta tanto a noradrenalina e a dopamina no córtex pré-frontal e não aumenta no *nucleus accubens*, por isso, a atomoxetina não tem efeito potencial de abuso.

Antidepressivos, como reboxetina, também pode ser usado no tratamento de pacientes com TDAH, por inibir o NET e com propriedades de receptação da serotonina.

A bupropiona é um inibidor fraco do DAT, designado como inibidor da receptação de noradrenalina e dopamina.

Quando há inibição de NET de início lento, longa duração e constante no córtex pré-frontal há uma série de eventos que culminará na dessensiblização dos receptores de DA e NA. Por isso há uma reversão na atrofia cerebral relacionada ao estresse e indução à neurogênese que acaba por proteger o cérebro. Essas alterações bioquímicas e moleculares podem estar associadas à atenuação dos sintomas do TDAH, da prevenção de recaídas, da diminuição de ansiedade, da depressão, e da ingestão de álcool.

TRANSTORNO DE RECOMPENSA, ABUSO DE DROGAS E SEUS TRATAMENTOS

UNIDADE IV



O homem faz uso de drogas psicoativas desde épocas pré-históricas, antes mesmo da civilização. Muitos grupos a usam com fins religiosos, de rituais sociais típicos de cada grupo, para diminuir a fome e a fadiga. Grupos usam substâncias psicoativas de acordo com os costumes, objetivos e época, o que faz com que uma mesma substância possa ser vista como droga de abuso, ou não. Mas hoje a palavra droga reporta a algo ilícito, problema social que estremece nossa época, a cada dia, com uma substância ou composto novo, cada vez mais avassalador em nível neurológico e comportamental. Apresenta uma forte relação com distúrbios emocionais e sociais, e certamente traz, entre outros problemas, um sério agravamento a esses distúrbios.



Até a década de 1990 os EUA apresentava uma estimativa de gasto de 38 bilhões de dólares no consumo de cocaína, bem como 9,6 bilhões com heroína, 7 bilhões com maconha, 2,7 bilhões com outras drogas ilícitas. Mas ainda precisa ser considerado o grupo de drogas lícitas e toleradas como álcool e cigarro. No início da década de 1990 houve um gasto, também norte-americano de 148 bilhões de dólares com atendimento e tratamento de problemas médicos-sociais graves advindos do uso de álcool, como: tratamento com dependência, consequências médicas, perda de emprego, crimes e acidentes ligados diretamente ligados ao consumo de psicoativos.

CAPÍTULO 1
Circuito de recompensa

Figura 18. Circuito de recompensa.

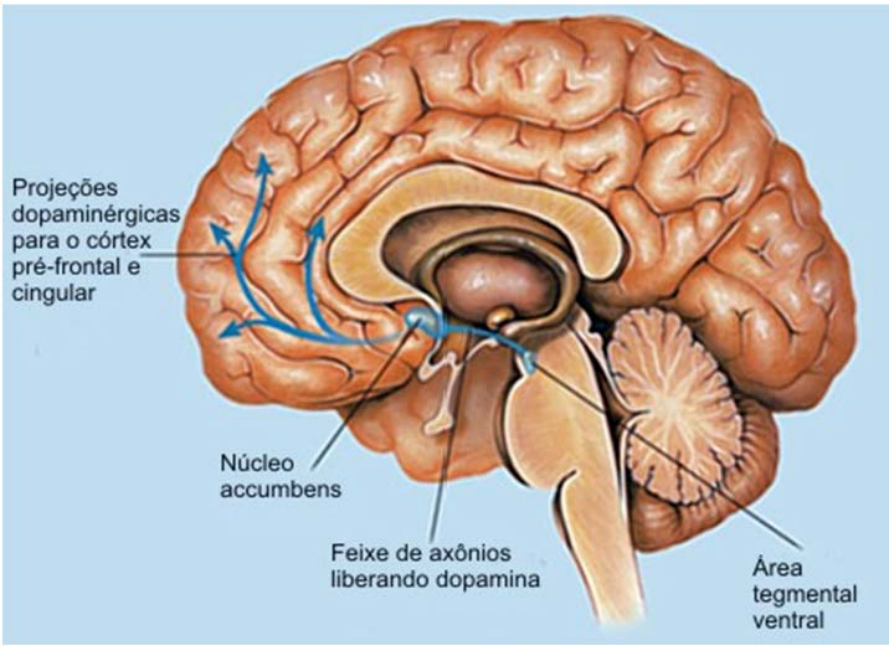


Figura adaptada e disponível em: < http://ciencia.folhadaregiao.com.br/2012/04/por-que-as-drogas-viciam.html>. Acessado em: 22 maio. 2014.

A descoberta da área denominada Circuito de Recompensa ocorre quando em pesquisas com ratos, esses eram estimulados com agulhas eletrodos que deveriam estimular determinada área encefálica. Esse experimento permitiu-se observar que um dos animais reagia de modo a procurar por mais estímulos ao invés de fugir deles, como faziam os outros ratos nesse experimento que objetivava testar as estruturas relacionadas ao sono. Acontece que no animal em que a reação era diferente dos demais, verificou-se que a agulha estava na posição errada, próximo a ela, o experimento foi continuado, mas com a intenção de se observar a reação do animal em relação á área monitorada e estimulada. A experiência continuou com foco nesse animal que foi colocado em gaiola apropriada para autoadministração (pressionando uma alavanca) de estímulos por esses animais. Observou, com grande surpresa, que o animal se exauria pressionando a alavanca do contato elétrico num ritmo muito acelerado. A experiência foi confirmada em sucessivas repetições com o eletrodo posicionado naquele local, logo acima do tronco cerebral, no meio do cérebro. Estava descoberto o Circuito.

A partir daí essa região do SNC tem atraído a atenção dos neurocientistas de todo o mundo. Particularmente com relação à Dependência Química, evidenciou-se que todas as drogas com potencial de dependência agem aumentando o nível da *dopamina*, neurotransmissor do Circuito de Recompensa.

A via final comum da recompensa no cérebro foi proposta como sendo uma via dopaminérgica mesolímbica. Esta via é modulada por muitas substâncias que existem naturalmente no cérebro,

visando ao fortalecimento do reforço normal aos comportamentos adaptativos (como comer, beber, fazer sexo) e à produção de "baratos naturais", como sentimentos de euforia e realização. Essas descargas elétricas que geram por sua vez descargas de neurotransmissores para o sistema de recompensa englobam neurotransmissores, tais como:

- endorfinas, como a encefalina: que funcionam como a morfina ou heroína para o cérebro;
- anandamida: que funciona como a cannabis/maconha para o cérebro;
- acetilcolina: que funciona como a nicotina para o cérebro;
- dopamina: que funcionam como a cocaína/anfetamina para o cérebro.

As drogas psicotrópicas de abuso que existem na natureza se aproximam enquanto produzem efeitos, dos próprios neurotransmissores, assim acabam por estimular diretamente os receptores das células cerebrais o circuito de recompensa, e causam a liberação de dopamina, o que gera o tal "barato artificial". Portanto, o sistema dopaminérgico mesolímbico é afetado diretamente pela nicotina, alucinógenos, hipnóticos-sedativos, benzodiazepínicos, maconha, estimulantes, opiáceos e álcool.

Comportamentos de fissura ou abstinência podem ter como gatilho fisiológico, o disparo do sistema reativo de recompensa que opera "de baixo pra cima", sinalizando a perspectiva imediata de prazer ou de dor, e fornece a motivação e o impulso para que se obtenha o prazer ou se evite a dor. Esse circuito envolve a área tegumentar ventral (VTA), que é a sede dos corpos celulares dopaminérgicos, o *nucleus accumbens*, para onde esses neurônios dopaminérgicos se projetam e amígdala, que tem conexões com as duas estruturas citadas anteriormente.

Termos-chave e suas definições:

Abuso: autoadministração de qualquer droga de forma não aprovada e que cause consequências adversas.

Adição: padrão de comportamento de abuso (uso compulsivo), com forte tendência à recaída após interrupção do uso.

Dependência: estado neurofisológico de neuroadaptação produzido pelo uso repetido da droga, tornando necessária sua administração continuada para impedir o aparecimento da síndrome de abstinência.

Reforço: tendência de uma droga que produz prazer a resultar em autoadministração repetida.

Rebote: manifestação absurda e exagerada da condição original apresentada, eventualmente, pelos pacientes após cessar tratamento eficaz.

Recaída: interrupção de tratamento médico efetivo que gera recorrência.

Abstinência: após cessar a utilização da droga, apresenta-se conjunto de reações fisiológicas e psicológicas.

Tolerância e abstinência cruzadas: capacidade de uma droga de suprimir manifestações de dependência física produzida por outra droga.

Tolerância: desenvolve-se quando, após administração repetida, determinada dose da droga produz menor efeito, ou inversamente, doses maiores têm de ser administradas para se obter os efeitos observados com o uso inicial da droga.

CAPÍTULO 2
Nicotina, álcool, opiáceos

A nicotina provoca, diretamente e intensamente, a liberação de dopamina no *nucleus accumbens*, por alguns motivos:

1. A nicotina se liga aos receptores nicotínicos pós-sinápticos nos neurônios dopaminérgicos da área tegumentar ventral (VTA).

2. A nicotina liga-se, também aos receptores nicotínicos pré-sinápticos nos neurônios glutamatérgicos da VTA, o que, também, libera a dopamina no *nucleus accumbens*.

3. A nicotina dessensibiliza os receptores pós-sinápticos nos neurônios GABAérgicos da VTA, reduzindo a neurotransmissão GABAérgica e desinibeos neurônios dopaminérgicos mesolímbicos, ou seja, estimula dopamina no *nucleus accumbens*.

Para o tratamento da dependência da nicotina é preciso considerar que o tempo empregado de 4 a 12 semanas frequentemente empregado para se testarem o tratamento da adição não atende ao tempo necessário, pois que há necessidade de reverter as alterações moleculares nos circuitos de recompensa à nicotina. Alguns estudos consideram que o condicionamento da recompensa é tão marcante quanto ao do medo, pois ambos ocorrem na amígdala.

A nicotina foi uma das primeiras drogas bem-sucedidas a ter sua eficácia comprovada no tratamento da adição à nicotina. A nicotina vinha em goma de mascar, pastilhas, aerossóis adesivos. Essa metodologia não eleva muito o nível de nicotina a ponto de disparar o reforço, mas evita a fissura devido à quantidade constante. Mas principalmente, leve a dessensibilização de receptores nicotínicos.

O Agonista Parcial da Nicotina (APN) – vareniclina é agonista dos receptores da acetilcolina, que atua nos neurônios dompaminérgicos mesolímbicos. Outra alternativa é, para diminuir a fissura durante os estágios iniciais da cessação do fumo é administrar um pouco da própria dopamina pelo bloqueio de receptação da dopamina diretamente no terminal nervoso por meio do uso da bupropiona, esse procedimento torna a abstinência mais tolerável.

O álcool tem mecanismo bastante inespecífico uma vez que atua sobre grande variedade de sistemas neurotransmissores. Sabe-se que o álcool estimula a inibição GABAérgica e ainda reduz a neurotransmissão excitatória nas sinapses glutamatérgicas. Então o álcool reduz a excitação e aumenta a inibição o que o faz como droga “depressora” do funcionamento neuronal, e seus efeitos acabam sendo: embriaguez, amnésia e ataxia.

O álcool estimula a neurotransmissão GABAérgica e reduz a neurotransmissão glutamatérgica na VTA e no *nucleus accumbens*. Além disso, álcool estimula direta e indiretamente os receptores opiáceos e canabinoides na VTA w no *nucleus accumbens*.

Vários agentes terapêuticos estão presentes no tratamento da dependência desta substância.

Naltrexona: bloqueia os receptores opiáceos, sendo antagonista desses receptores e por isso bloqueia os efeitos prazerosos do álcool mediado por tais receptores.

Outro medicamento que merece ser citado é o acamprosato, que bloqueia os receptores de glutamato. Quando o álcool é ingerido cronicamente e, então, é suspenso, as alterações causa um estado de superexcitação, ao se bloquear esses receptores, acamprosato alicia a hiperexcitabilidade durante a abstinência alcoólica.

O anticonvulsivante topiramato age sobre a neurotransmissão glutamatérgica e deverá (ainda está em fase experimental) reduzir o reforço positivo e a fissura.

Os opiáceos endógenos agem da seguinte maneira: neurônios que se originam do núcleo arqueado projetam-se para os corpos celulares dopaminérgicos na VTA, nesse local muitos neurotransmissores fazem projeção, e para o *nucleus accumben,* na qual se projetam os neurônios dopaminérgicos. Os neurônios opiáceos liberam endógenos como a encefalina.

Os opiáceos exógenos (usados para alívio da dor – codeína o morfina, ou de abuso – heroína) são agonistas de receptores apiácios. Acima das doses para aliviar a dor, eles causam euforia, seguida de sensação de tranquilidade profunda, sonolência, turvação mental, e depressão da respiração o que pode induzir coma. Para se reverter as ações dos opiáceos pode-se utilizar opiáceos sintéticos como naloxona e naltrexona que são antagonistas dos receptores opiáceos.

Com administração crônica causam tolerância e dependência em alto nível, requerendo o indivíduo doses cada vez mais altas para obter o alívio da dor ou a euforia desejada.

A metadona é um medicamento usado no tratamento da dependência, ajuda a suportar a ausência da droga e pode ser retira aos poucos, permitindo que os receptores se readaptarem-se à normalidade da ausência da substância. O acetato L-alfa-acetilmedolol (LAAM) tem propriedade farmacológica semelhante a metadona. Tratamento com agonista de substituição é mais adequado com programa de acompanhamento de monitoração das condições clínicas, psicológicas e emocionais do paciente.

CAPÍTULO 3

Maconha, alucinógenos, drogas recreativas

As preparações de *cannabis* são fumadas para o aporte de canabinoides que interagem com os receptores de canabinoides do próprio cérebro, desencadeando a liberação de dopamina pelo sistema mesolímbico de recompensa. Essa droga pode ter efeitos estimulantes e também sedativos. Em doses elevadas ela pode gerar relaxamento, bem-estar. Pode também estar relacionada a lentificação do processo de pensamento, alteração da memória de curto prazo, confusão entre passado e presente e por isso a sensação de *insights* especiais. Com doses ainda maiores pode se ter pânico, *delirium* tóxico e psicoses. Em muitos usuários de grande quantidade diária apresenta-se também a "síndrome amotivacional", que pode estar associada a redução da amplitude atencional, juízo crítico pobre, distração fácil, alteração de habilidades de comunicação.

Observa-se na ação da maconha e do THC nos circuitos de recompensa, que a maconha libera seus ingredientes ativos, os canabinoides (THC; Delta-9-trtara-hidrocanabinol), que interagem com os receptores canabinoides do próprio cérebro, desencadeano a liberação de dopamina no *nucleus accumbens*.

Existem dois receptores de canabinoides conhecidos: CB1 (no cérebro) e CB2 (predominantemente, no sistema imune). Os receptores CB1 estão relacionados à mediação das propriedades de reforço da maconha e também do álcool.

O rimonabanto é um antagonista da maconha, e permite seu uso em esquemas terapêuticos em abuso de diversos tipos de drogas: tabagismo, alcoolismo e maconha. Ainda pode ser usado, o rimonaban, no tratamento da obesidade e na síndrome metabólica, mas suscita preocupações uma vez que o uso prolongado talvez tenha relação com o aumento da ideação suicida.

Os alucinógenos são um grupo de drogas que agem nas sinapses serotoninérgicas do sistema de recompensa. O sistema reativo de recompensa que consiste em área tegumentar ventral (VTA), local dos corpos celulares dopaminérgicos que também recebe muitas projeções de neurotransmissores, *nucleus accumbens*, para o qual se projetam os neurônios dopaminérgicos, e a amígdala que tem conexões com a VTA com o *nucleus accumbens*. Os alucinógenos agem nas sinapses serotoninérgicas deste sistema de recompensa.

Os alucinógenos produzem a "viagem", onde ocorrem alterações sensoriais, ilusões e alucinações visuais, aumento de percepções de estímulos internos e externos. Podem ser alucinações psicodélicas (percepção sensorial aumentada e sensação subjetiva de que a mente "expandiu"), pode ser dada à essa experiência um enfoque religioso. As alucinação também podem ser psicotomiméticas, o que imita um estado psicótico, estimulantes como a cocaína e as anfetaminas imitam os delírios psicóticos.

As alucinações podem ter ilusões visuais, sensação de que as cores são ouvidas e os sons são vistos, intensificação da perceptção sonora. Alteração do juízo crítico, ansiedade, náuseas, taquicardia e aumento da pressão arterial, e da temperatura corporal.

Os alucinógenos podem se assemelhar a serotonina, são os alucinógenos clássicos: LSD, dimetiltriptalamina. Também podem se assemelhar à noradrenalina e à dopamina, são as anfetaminas: mescalina é um exemplo, e o MDMA ("ecstasy") e "Foxy".

Os alucinógenos têm interações bastante complexas nos sistemas neurotransmissores, mas uma das mais identificadas em testes e estudos é a ação comum como agonistas nos sítios receptores 5HT2A, %hT, além de outros sistemas de neurotransmissão, especialmente noradrenérgico e dopaminérgico. A MDMA parede ser, além disso, um inibidor do transportador de serotonina e ainda pode destruir terminais axônicos serotoninérgicos, e estimulam os receptores de 5HT2A é a ação comum dos alucinógenos.

Os alucinógenos podem produzir tolerância e *fhashbacks*, que é a recorrência espontânea de alguns sintomas de intoxicação na ausência da administração da droga, provocado por vários estímulos ambientais.

Drogas recreativas fenciclidina (PCP) e quetamina possuem ações nas sinapses glutamatérgicas do sistema de recompensa. São antagonistas nos resceptores de NMDA, ligando-se a um sítio do canal de cálcio. Eram inicialmente, apenas drogas anestésicas. Porém, a PCP por produzir efeitos semelhantes às crises esquizofrênicas, mostrou-se de inaceitável uso. A PCP hipoativa os receptores NMDA por isso é um modelo para as mesmas anormalidades dos neurotransmissores subjacentes à esquizofrenia.

A quetamina produz experiências psicotomiméticas e alucinatórias em grau menor. Por isso é usada de forma abusiva. A PCP causa analgesia intensa, amnésia e *delirium*, estimulando e deprimindo o SNC, masrcha cambaleante, fala pastosa e catatonia (torpor e catalepsia), alucinações, delírios, paranoia, desorientação e perda do juízo crítico. A intoxicação pode incluir coma, temperatura extremamente elevada, convulsões e rabdomiólise (deseintegração dos músculos).



<http://meiobit.com/184304/pesquisa-cerebro-ressonancia-magnetica-funcional-modeloc-omputacional-identifica-letras/>

<http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/bem-estar/noticia/2013/09/entenda-a-importancia-do-consumo-de-acido-folico-para-a-saude-do-bebe-4260531.html>



Para (não) Finalizar

Psicofarmacologia na educação

Um dos questionamentos mais difíceis de ser respondido é: será que as drogas relacionadas à aprendizagem estão de fato, ajudando as crianças, e os jovens, e mesmo os adultos, a serem mais felizes e funcionais no universo acadêmico?

Já se pode evitar os problemas e comorbidades da depressão, atenuar os problemas da desatenção, atenuar os efeitos do opositor, enfim....

Mas ainda estamos na caminhada, precisamos saber mais sobre neurotransmissores, sobre estruturas neuronais, sobre os lobos encefálicos e suas especialidades.

Mas sobretudo falta-nos entender o conceito de sucesso escolar.

Para que esse conhecimento esteja realmente a serviço de uma busca mais ajustada pela tranquilidade em sala de aula é necessário compreendermos o que é sucesso escolar de uma forma que respeite as diferenças e saiba descobrir habilidades.

Os medicamentos estão a nossa disposição para que os usemos para atender nossas necessidades e não nosso comportamento acomodado frente às dificuldades nem intolerante frente às diferenças. Afinal, as substâncias psicoativas não devem ser usadas a serviço da banalização de padrões de comportamento.

Referências

GAZZANIGA, Richard B. Ivry. **Neurociência cognitiva**: a biologia da mente. Porto Alegre, Artmed, 2006.

GRAEFF, Frederico Guilherme. **Fundamentos da psicofarmacologia**. São Paulo. Atheneu, 2005.

LENT, Roberto. **Cem bilhões de neurônios conceitos fundamentais de neurociência**. São Paulo, Atheneu, 2005.

ROTTA, Newra Tellechea. **Transtornos da aprendizagem abordagem neurobiológica e multidisciplinar**. Porto Alegre, Artmed, 2006.

SOUSA, Raimundo Vicente de. **Fundamentos da bioquímica**. Lavras. Ufla/Faep, 2006.

STAHL, Stephen M. **Psicofarmacologia bases neurocientíficas e aplicações práticas**. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.

Sites

<http://andreonetm.webnode.com.br/news/divis%C3%A3o%20sensorial%20do%20sistema%20nervoso/>.

<http://dc367.4shared.com/doc/MTTYwy58/preview.html>

<http://www.infoescola.com/sistema-nervoso/sinapse-quimica/>.

<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfbngAL/potencial-acao>

<http://www.clinicafares.com.br/dicas-de-saude/Neurologia-60/Leia-sobre-os-neurotransmissores-e-neuromoduladores-29736.html>

<http://www.imaios.com/br/e-Anatomy/Cabeca-e-Pescoco/Sistema-nervoso-autonomo-diagramas>

<http://www.sistemanervoso.com/pagina.php?secao=6&materia_id=78&materiaver=1>

<http://evolucionyneurociencias.blogspot.com.br/2013/05/estatus-y-serotonina.html>

<http://www.medicinageriatrica.com.br/tag/sistema-neuronal-de-hipocretina/>

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-93322003000300004>

<http://slideplayer.com.br/slide/363266>

<http://parkinsonipbessa.blogspot.com.br/2013_01_01_archive.>

<http://neuropsicopedagogianasaladeaula.blogspot.com.br/2012/11/voce-consegue-guardar-segredos.html>

<http://nervoroom.wordpress.com/>

<http://ciencia.folhadaregiao.com.br/2012/04/por-que-as-drogas-viciam.html>

Exemplos

<www.mec.com.br>

<http://www.fisiologia.kit.net/bioquimica/ck/ck.htm>.